ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

# 呼吸ドライブと吸気努力の測り方

P0.1・ΔPocc・PMI・食道内圧・横隔膜エコー ― 指令から圧までの生理と、測る・読む・動かす

聖路加国際病院 集中治療科　対象：研修医・専攻医・看護師　最終更新 2026-11-14

呼吸ドライブは呼吸中枢が出す「吸え」という指令の強さ、吸気努力はその指令を受けて呼吸筋が実際に生む圧です。補助換気中はこの2つが肺と横隔膜の傷み方を左右しますが、呼吸数・一回換気量・血液ガスからは読めません [Vaporidi AJRCCM2020] [Tonelli CritCare2025]。この資料は、指令が神経から圧になるまでの生理を土台に、P0.1・ΔPocc・PMI・食道内圧・横隔膜エコーなどの測り方と読み方、目標値の根拠と限界をまとめます。

補助換気中の肺保護の全体は肺保護換気 §6、横隔膜の傷み（VIDD）と離脱は人工呼吸器関連合併症の予防と管理 §7〜§8、ARDSの自発呼吸はARDS §7、ホールドの基本操作は人工呼吸の基礎で扱います。

## §1 生理 ― 指令から圧まで

### 1-1. 言葉の定義

**呼吸ドライブ（respiratory drive）は延髄と橋の呼吸中枢が出す出力の強さで、吸気努力（inspiratory effort）はその指令で吸気筋が生む圧です。ドライブは「命令の大きさ」、努力は「実際に出た力」で、重症患者ではこの2つがずれます（表1）** [Vaporidi AJRCCM2020] [Tonelli CritCare2025]。

**表1｜この資料の言葉**

| 言葉 | 意味 | 測り方 |
|---|---|---|
| **呼吸ドライブ** | 呼吸中枢の出力の強さ。呼吸のタイミング（呼吸数）とは別に動く | 直接は測れない。EAdi・P0.1で推定 |
| **吸気努力** | ドライブを受けて吸気筋が生む圧 | Pmus・ΔPes・PTP |
| **Pmus（呼吸筋圧）** | 吸気筋が生む圧の合計。肺だけでなく胸壁を広げる分も含む | 食道内圧と胸壁の反跳圧から計算 |
| **ΔPes** | 吸気での食道内圧（胸膜圧の代わり）の下がり幅 | 食道バルーン |
| **Pdi（経横隔膜圧）** | 胃内圧 − 食道内圧。横隔膜だけの努力。吸気での増加幅をΔPdiと書く | 胃と食道のバルーン |
| **PTP（圧時間積）** | Pmusを吸気時間で積分した値。1分あたりで表すことが多い | 食道内圧から計算 |
| **PL（経肺圧）** | 気道内圧 − 胸膜圧。肺そのものを広げる圧 | 食道内圧で推定 |
| **ΔPL,dyn（動的経肺駆動圧）** | 吸気のピークと呼気終末の経肺圧の差。自発呼吸中の肺のストレス | 食道内圧、またはΔPoccから推定 |

| 言葉 | 意味 | 測り方 |
|---|---|---|
| **EAdi** | 横隔膜の電気活動。神経の出力に最も近い | 電極付きの経鼻胃管 |
| **P0.1・ΔPocc・PMI** | 人工呼吸器のホールドで読む指標（§3〜§5） | 専用の機器は要らない |

ドライブの指標と努力の指標は取り違えやすいので、並べて覚えます。P0.1は努力の代わりにならず、ΔPoccやPMIはドライブの代わりになりません（表2）。

**表2｜ドライブを見る指標と努力を見る指標**

| | ドライブ（指令の強さ） | 吸気努力（筋が出した圧） |
|---|---|---|
| **数値で測る（専用機器なし）** | P0.1（呼気ホールドの最初の0.1秒）§3 | ΔPocc（呼気ホールドの最大の下がり）§4、PMI（吸気ホールドの上がり幅）§5 |
| **数値で測る（専用機器あり）** | EAdi（横隔膜の電気活動）§7-1 | ΔPes、Pmus、Pdi（食道と胃のバルーン）§6 |
| **ベッドサイドの手がかり** | トリガーのときの圧のへこみが深い、補助呼吸筋を使う、呼吸数や分時換気量が多い | PCVやPSVで吸気の流量が漸減せず丸くふくらむ（§9-1）、補助の圧とコンプライアンスから予想されるより一回換気量が大きい |
| **読み違え** | 呼吸数はドライブが安静時の3〜4倍を超えるまでほとんど変わらない（§2-4）。P0.1は機種で値が変わる（§3-3） | 呼気筋がゆるむと大きく出る、内因性PEEPがあると小さく出る（§10） |

出典：Tonelli Crit Care 2025、van Oosten Curr Opin Crit Care 2025、Vaporidi AJRCCM 2020、Albani Crit Care 2021

### 1-2. 神経から圧へ

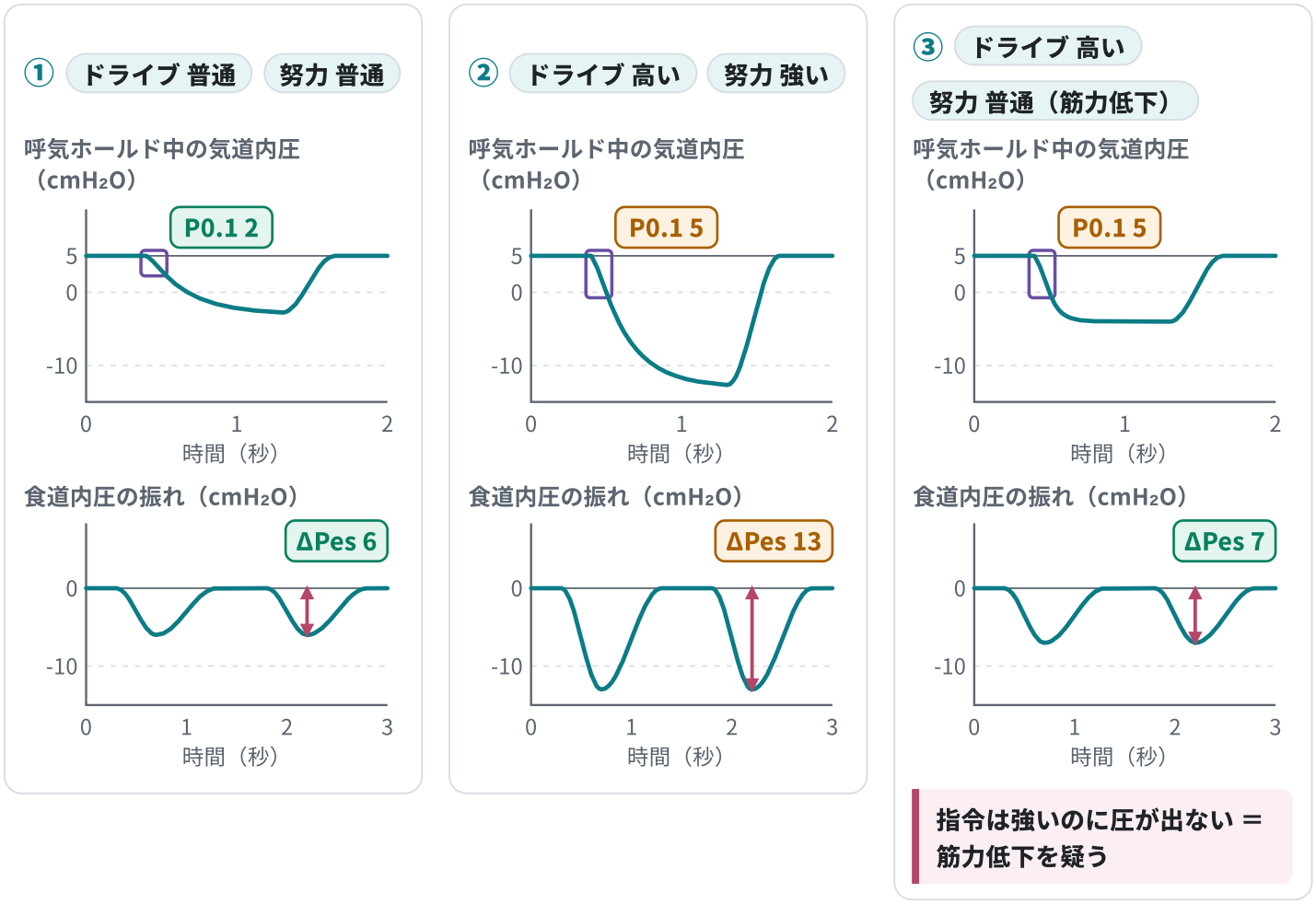
**指令は呼吸中枢 → 脊髄の運動ニューロン（C3〜C5）→ 横隔神経 → 神経筋接合部 → 横隔膜の収縮 → 胸膜圧の低下 → 流量と容量、と1本の経路を下ります（図1）** [Vaporidi AJRCCM2020]**。指標は経路のどこで測るかで見えるものが違い、測る点より中枢側に障害があると、その指標はドライブを必ず小さく見せます** [Vaporidi AJRCCM2020]**。**




模式図。出典：Vaporidi AJRCCM 2020、Tonelli Crit Care 2025

図1. **指令は1本の経路を下り、測る場所で見えるものが変わる**

横隔神経や横隔膜が傷んでいれば、ドライブが高くても圧は小さく出ます。高い値はドライブが高いことを示しますが、正常や低い値はドライブが正常・低いことを意味しません [Vaporidi AJRCCM2020]。神経と筋が保たれていれば高いドライブは高い努力になりますが、筋の機能不全があると高いドライブでも努力は小さく、この食い違いが呼吸困難の一因になります [van Oosten CurrOpinCritCare2025]。




模式図。数値は説明用。出典：Spinelli ICM 2020 の考え方をもとに作図、Holle J Appl Physiol 1984

図2. **ドライブと努力は別々に動く**

ドライブと努力が同じ向きに動けば、P0.1もΔPesも高くなります（図2の中）。筋が弱いと、指令が強くても圧は普通にしか出ません（図2の右）。健常者8人に筋弛緩薬を少しずつ入れて筋を弱めた実験では、筋の力を対照の約4分の1まで落としても P0.1 は下がらず、二酸化炭素への換気の反応だけが落ちました [Holle JApplPhysiol1984]。P0.1が高いのに努力の指標が普通なら、筋力の低下を疑います [Spinelli ICM2020]。

### 1-3. 運動方程式とPmus

補助換気の1呼吸では、人工呼吸器の圧（Pvent）と呼吸筋圧（Pmus）の和が、呼吸系の弾性と抵抗に打ち勝って容量と流量をつくります [Vaporidi AJRCCM2020]。

**Pvent ＋ Pmus ＝ エラスタンス × 容量 ＋ 抵抗 × 流量 ＋ 呼気終末の弾性圧**

人工呼吸器に表示される圧と一回換気量には患者の分が分けて示されないので、同じ気道内圧でも肺にかかる圧は患者の努力で大きく変わります [Bertoni CritCare2020]。食道内圧で測るPmusは、胸壁の弾性反跳圧（胸壁エラスタンス × 容量）と食道内圧の下がり幅の

和で、臨床では Pmus ≈ 胸壁エラスタンス × 一回換気量 ＋ ΔPes と簡略化します。この式は呼気筋が働いていないこと、胸壁の抵抗を無視できることを前提にしており、能動的な呼気があると成り立ちません [Tonelli CritCare2025]。

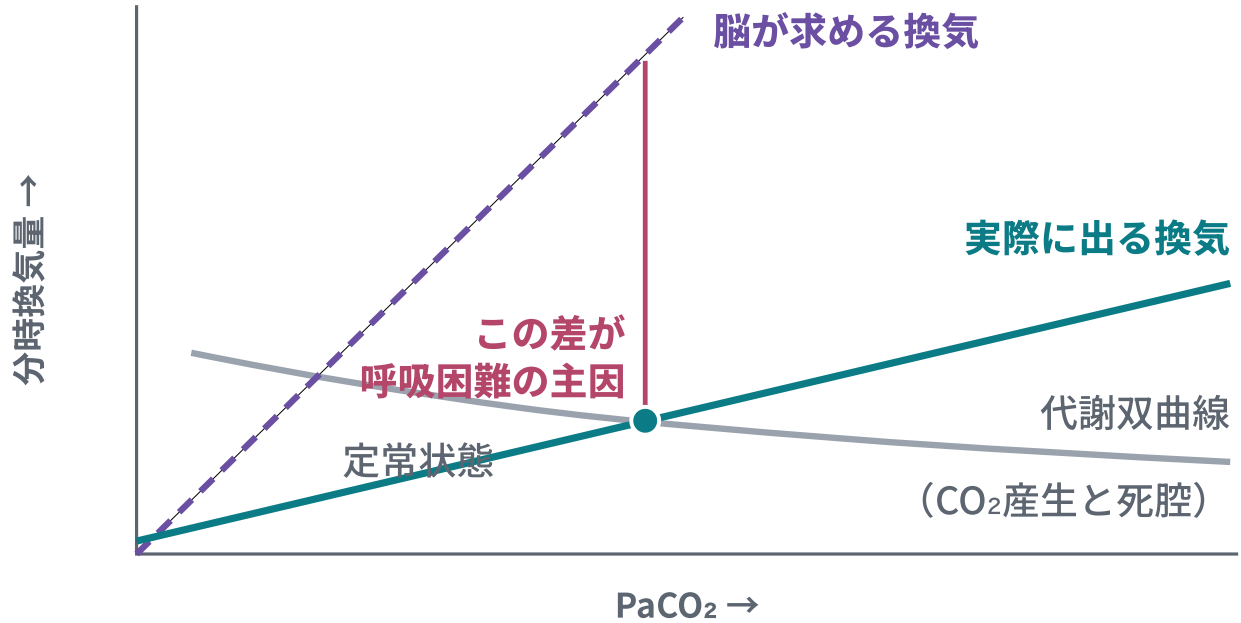
努力を続けられるかは、絶対値ではなく最大吸気筋圧（Pmax）に対する割合で決まり、健常者はPmaxの50〜60%までなら続けられます。Pmax 100 $cmH_2O$の人に無視できるPmus 10 $cmH_2O$は、Pmax 20 $cmH_2O$の人には続けられない負荷です [Vaporidi AJRCCM2020]。

### 1-4. ドライブを決めるもの

**ドライブは、化学受容（$PaCO_2$・pH・$PaO_2$）、肺と胸壁の受容体からの入力、大脳皮質（痛み・不安・呼吸困難）、炎症（サイトカインが呼吸中枢と肺の受容体を刺激する）で決まり、重症患者で最も効くのは化学的な入力です** [Vaporidi AJRCCM2020] [Oppersma JCritCare2026] [Spinelli ICM2020]。

健常者では$PaCO_2$が上がると換気は直線的に増え、その傾きは平均2〜3 L/分/mmHg（0.6〜8）と個人差が大きく、$PaO_2$ 60〜70 mmHg程度の軽い低酸素ではドライブはほとんど変わりません [Vaporidi AJRCCM2020]。覚醒中は低二酸化炭素血症でも一定の換気が保たれますが、睡眠中や鎮静下ではこれが消え、$PaCO_2$が無呼吸閾値まで下がると呼吸が止まります [Vaporidi AJRCCM2020]。

重症患者では、脳が求める換気（brain curve）と、肺や筋の障害を差し引いて実際に出る換気（ventilation curve）が分かれます。定常状態の$PaCO_2$は、実際に出る換気と$CO_2$産生・死腔で決まる曲線（代謝双曲線）の交点で決まるので、脳の要求は満たされないまま安定し、その差が呼吸困難の主な原因と考えられています（図3） [Vaporidi AJRCCM2020]。




模式図（軸の数値は省いた）。出典：Vaporidi AJRCCM 2020 の図を単純化して作図

図3. **脳が求める換気と実際に出る換気**

総説の模式的な重症肺炎の例では、脳が求める換気は46 L/分なのに実際の換気は13 L/分のまま定常状態になります。ドライブはそれ以上増えませんが、患者は苦しいままで、バイタルサインが安定していることは呼吸の要求が満たされていることを意味しません [Vaporidi AJRCCM2020]。3本の曲線を動かす条件を表3にまとめます。

**表3｜3本の曲線を動かす条件**

| 曲線 | 上へ動かす条件 | 下へ動かす条件 | ドライブへの影響 |
|---|---|---|---|
| **脳が求める換気** | 代謝性アシドーシス、低酸素血症、間質性肺水腫、大脳の病変 | 代謝性アルカローシス、高酸素血症、鎮静、脳幹の病変 | 上へ動くとドライブが上がる |
| **代謝双曲線** | 低い一回換気量・浅く速い呼吸、肺や回路の死腔、興奮・シバリング・発熱・努力呼吸（$CO_2$産生） | 高い一回換気量、鎮静、低体温 | 上へ動く（同じ$PaCO_2$に多くの換気が要る）とドライブが上がる |
| **実際に出る換気** | 人工呼吸、病気からの回復（換気を出しやすい） | 神経筋疾患、呼吸筋の筋力低下、気道抵抗の上昇、コンプライアンスの低下（換気を出しにくい） | 下へ動くと要求との差が広がり、ドライブが上がる |

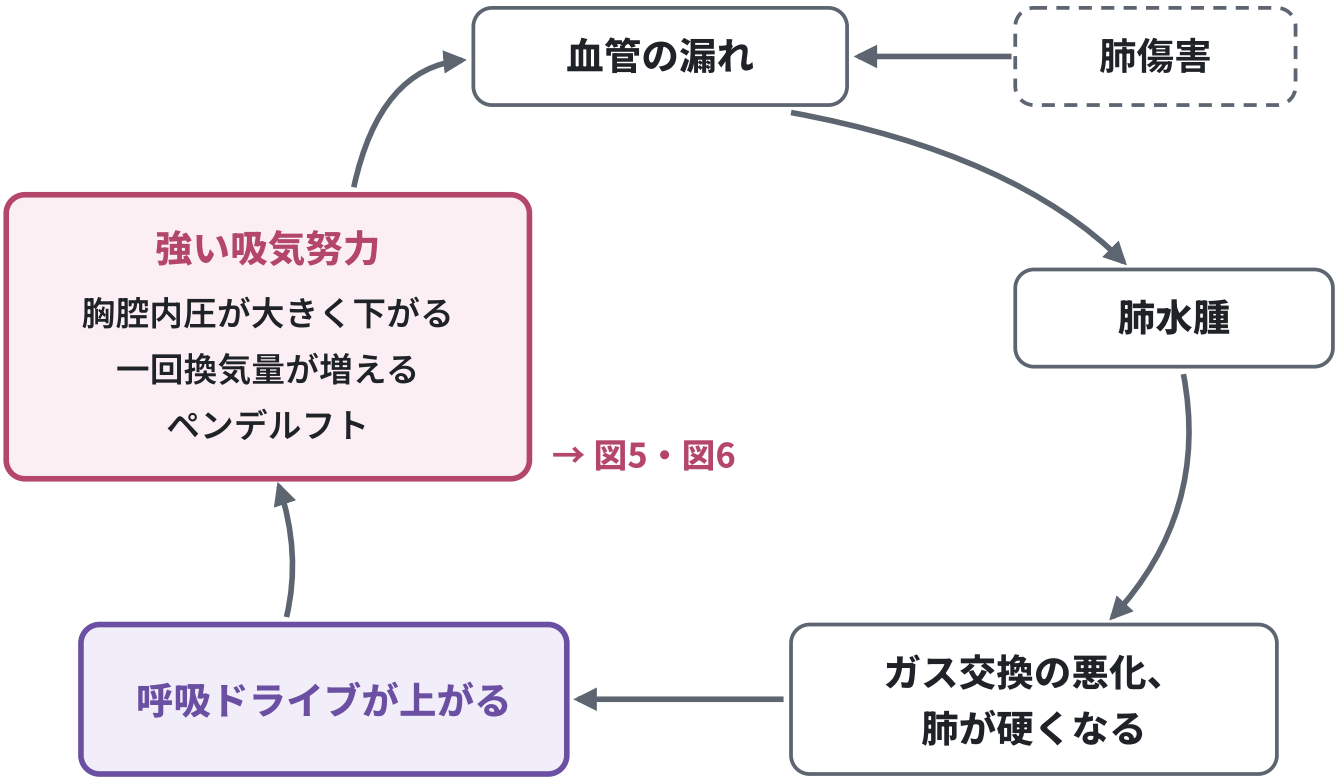
人工呼吸は$PaCO_2$を下げることで間接的にドライブを下げ、意識のある患者では負荷が減って楽になることでも下げます。補助換気中に$PaCO_2$が脳の望む値より低くなるのは、過補助のときだけです [Vaporidi AJRCCM2020]。

低酸素性呼吸不全で挿管され圧支持に移った217例では、両側の浸潤影、低いP/F比、高い換気比（死腔の目安）、低いpHがP0.1の高さと関連し、PEEPが高いほどP0.1は低く、鎮静の深さと薬の種類は関連しませんでした [Spinelli CritCare2023]。ARDSの124例では、炎症と血管の漏れの指標（アンジオポエチン2、IL-8）がドライブの強さと関連し、ドライブが中くらいの患者で死亡の危険が最も低い結果でした [Baedorf Kassis CritCare2024]。

## §2 なぜ測るのか

### 2-1. 強すぎる努力の害

**傷んだ肺に強い吸気努力が加わると胸腔内圧が大きく下がり、表示される一回換気量や駆動圧が保護的でも肺は伸ばされます。これが患者自身の努力による肺傷害（P-SILI）で、全体の過伸展、背側の局所の過伸展（ペンデルフト）、経血管圧の上昇による肺水腫、非同調の4つの経路が考えられています** [Bertoni CritCare2020] [Plens ICM2026]。



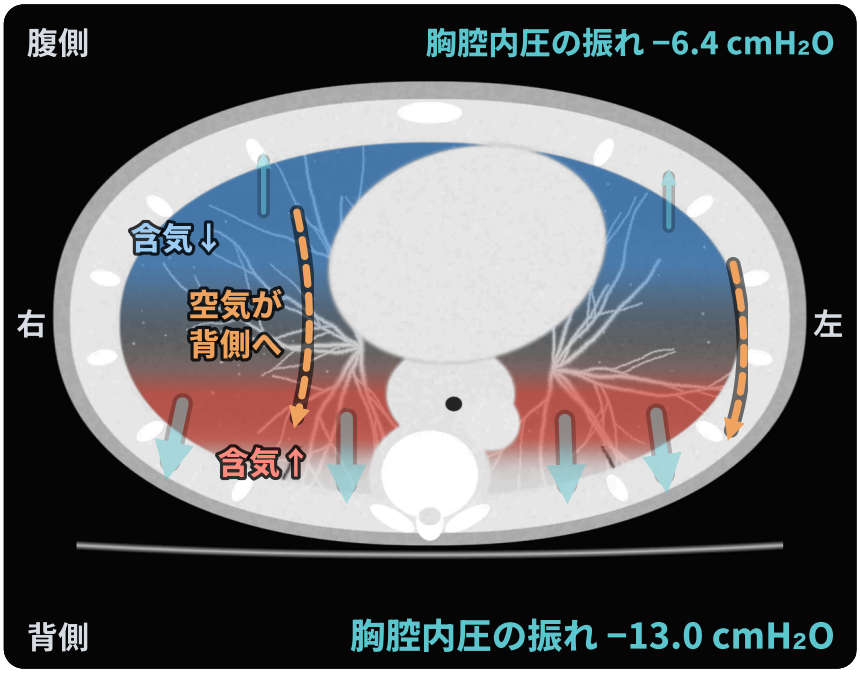

出典：Brochard AJRCCM 2017 の図を単純化して作図

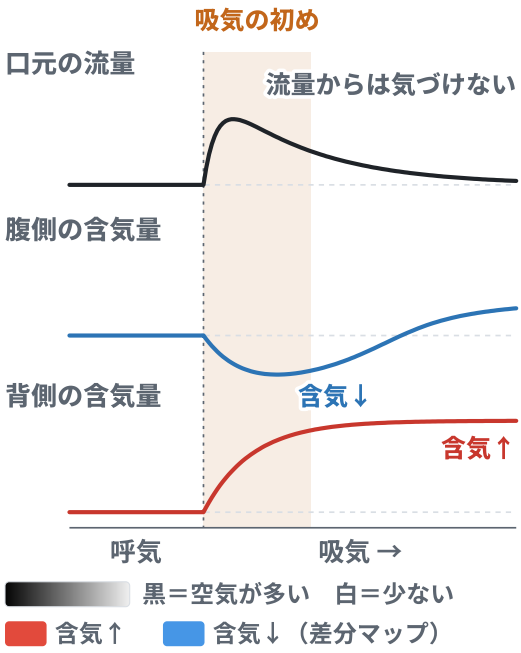
図4. **強い努力と肺傷害の悪循環**

> この輪のうち、強い努力が肺を傷める部分を、ペンデルフト（図5）と経血管圧（図6）で詳しく見ます。

傷んだ肺では、虚脱した部分が液体ではなく固体のようにふるまい、横隔膜の収縮による胸腔内圧の低下が肺全体に均等に伝わりません。横隔膜に近い背側で胸腔内圧が大きく下がり、吸気の初めに腹側の肺がしぼんで、そのガスが背側へ移ります（図5）[Yoshida AJRCCM2013] [Plens ICM2026]。

**口元の流量ではほとんど分からないまま、吸気の初めに空気が腹側から背側へ移る**




段 1 / 4

### 呼気の終わり

仰臥位の胸部CTの横断面です（上が腹側、下が背側）。黒いほど空気が多く、白いほど空気が少なく組織や水が多い部分です。傷んだ肺では、呼気の終わりに背側が白っぽく虚脱しています。

段 2 / 4

### 強く吸い始める：背側の胸腔内圧が大きく下がる

患者が強く吸い始めます。傷んだ肺は固体のようにふるまい、胸腔内圧の低下が肺全体に均等に伝わりません。横隔膜に近い背側で、腹側より大きく下がります（局所の胸腔内圧の振れ：背側 −13.0、腹側 −6.4 $cmH_2O$。ブタの実験）。

段 3 / 4

### 吸気の初め：空気が腹側から背側へ移る

吸気の初めに、腹側のすでに含気のある肺がしぼんで灰色になり、同時に背側の虚脱していた肺が開いて黒くなります。空気が肺の中で腹側から背側へ移るだけなので、一回換気量は筋弛緩下とほとんど変わらず、口元の流量からは気づけません。

段 4 / 4

### 同じ時点の差分マップ：腹側は含気↓、背側は含気↑

段③と同じ時点で、呼気の終わりとの差を色で重ねます。含気が増えたのは背側（赤）、減ったのは腹側（青）です。背側は局所で大きく伸ばされ、これは一回換気量を6 mL/kg未満に抑えていても起こります。

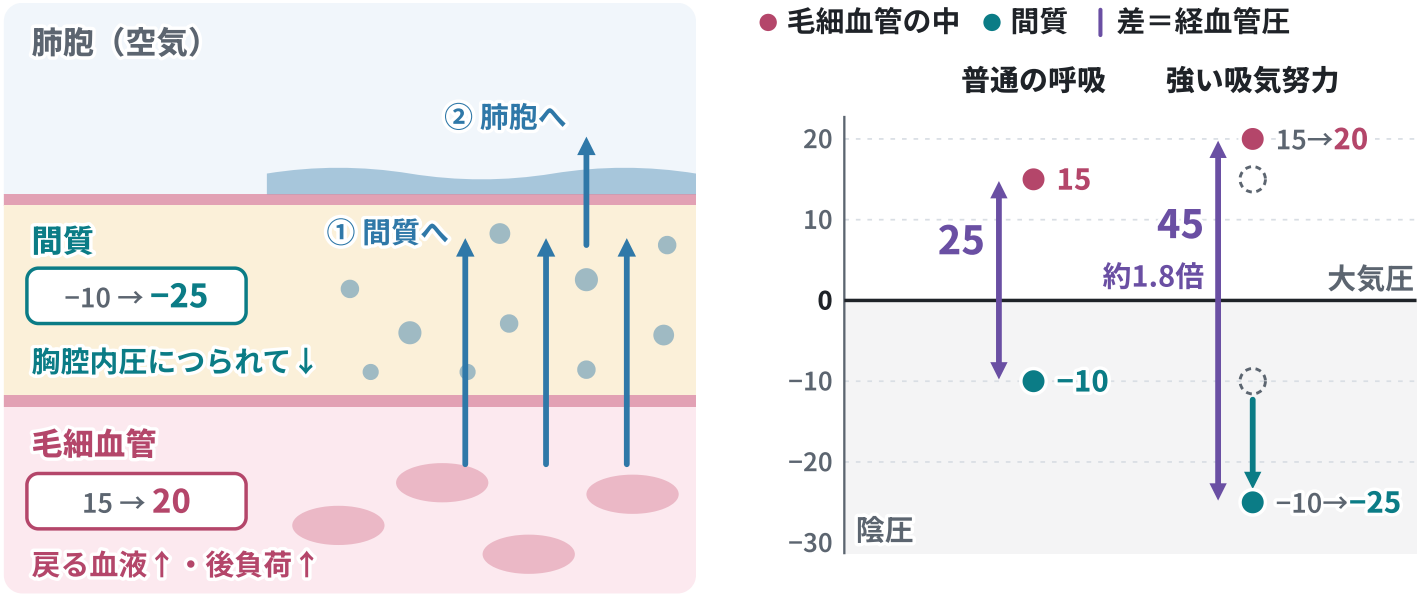
模式図。実際のCTではない。傷めた肺のブタの動的CT（代表1頭、横隔膜に近い断面）とEITの所見の向きを、ヒトの胸部の形に置き換えて計算で描いた。濃淡と時間の線の形は模式で、測った値ではない。数値は傷めた肺のブタ5頭の、強い吸気での局所の胸腔内圧の振れ（平均、$cmH_2O$）。出典：Yoshida AJRCCM 2013、Bertoni Crit Care 2020、Plens ICM 2026

図5. **強い吸気努力で起こるペンデルフト（動的CTの模式）**

> 傷めた肺のブタでは、局所の胸腔内圧の振れが背側 −13.0、腹側 −6.4 $cmH_2O$と偏り、全例で吸気の初めにペンデルフトが起きました。動的CTでは、横隔膜に近い断面で、腹側のすでに含気のある肺が吸気の初めにしぼみ、同時に背側の虚脱していた肺が一過性に開きました（吸気ごとの虚脱と再開通）。筋弛緩下の調節換気では起きませんでした。ガスが肺の中で移るだけで一回換気量は筋弛緩下とほとんど変わらないので（5.9 対 5.2 mL/kg）、気管の流量からは気づけず、一回換気量を6 mL/kg未満に抑えても起こりました。同じだけ背側を膨らませるには、筋弛緩下では約3倍の駆動圧（28.0 対 10.3 $cmH_2O$）と14.8 mL/kgの一回換気量が要りました。食道内圧の振れは腹側の胸腔内圧の振れに近く、背側の振れを小さく見せます [Yoshida AJRCCM2013]。ペンデルフトは虚脱した肺を広げる面もありますが、背側の過伸展を増やします [Bertoni CritCare2020]。

強い吸気は経血管圧も上げます。経血管圧は、肺の毛細血管の中の圧と、血管のまわりの間質の圧の差（静水圧の差）で、水を血管の外へ押し出す主な力です。実際に漏れる量は、血漿の蛋白が水を引き留める力（膠質浸透圧）と血管の壁の漏れやすさでも変わります。強く吸って胸腔内圧が大きく下がると、間質の圧もつられて大きく下がります。同時に、心臓へ戻る血液が増えて肺の血流と血液量が増え、左室の後負荷も上がるので、毛細血管の中の圧は上がる向きに動きます。差は外と内の両側から開き、とくに外側の間質の圧が大きく下がります。総説の模式図に示された例では、間質の圧が約 −10 から −25 $cmH_2O$ へ、毛細血管の中の圧が約15から20 $cmH_2O$ へ動き、差は25から45 $cmH_2O$ へ開きます（図6） [Lemyze ICM2014] [Battaglini BJA2021] [Hoshino CurrOpinCritCare2025] [Plens ICM2026]。吸う力に人工呼吸器の送気が追いつかないと（気道抵抗が高いときなど）、肺胞の中の圧も下がり、水が漏れやすくなります。肺胞の中の圧はこの条件しだいで変わるので、図6には描いていません [Spinelli ICM2020] [Lemyze ICM2014]。

開いた差に押されて、水はまず血管のまわりの間質にたまり、その量が限界を超えると肺胞へあふれます [Lemyze ICM2014] [Bhattacharya Chest2016]。詰まった気道に向かって強く吸ったときに起こる陰圧性肺水腫も同じ仕組みで、そこでたまる水は蛋白が少なく、主に圧の差で漏れたものと考えられています [Bhattacharya Chest2016]。すでに傷んだ肺では血管の壁がもともと漏れやすく、吸気努力による経血管圧の振れが漏れをさらに悪化させうると考えられています [Brochard AJRCCM2017]。大きな圧の差そのものが血管と肺胞の壁を傷め、漏れやすくする可能性も指摘されています [Lemyze ICM2014] [Battaglini BJA2021]。肺の水分が増えると、呼吸はさらに悪くなります [Bertoni CritCare2020]。




段 1 / 4

**普通の呼吸：差は25**

普通に呼吸しているとき、毛細血管の中の圧（約15）が間質の圧（約−10）より高く、その差25 cmH₂O（経血管圧）で水が少しずつ間質へ出ます。出た水はリンパで運び去られ、肺胞にはたまりません。

段 2 / 4

**強く吸う：間質の圧が −10 → −25（差40）**

強く吸うと胸腔内圧が大きく下がり、血管のまわりの間質の圧もつられて約−10から約−25へ下がります。差は外側から開き、例では40になります（点線の丸は普通の呼吸のときの位置）。

段 3 / 4

**毛細血管の中の圧も上がる向き：15 → 20（差45）**

心臓へ戻る血液が増えて肺の血流と血液量が増え、左室の後負荷も上がるので、毛細血管の中の圧は上がる向きに動きます（例では約15→約20）。差は内側からも開いて45になります。実際には②と③は同時に起こり、ここでは分けて示しています。

段 4 / 4

**差は約1.8倍、水は間質 → 肺胞へ**

差（経血管圧）は25から45へ、約1.8倍に開きます。押し出される水が増え、①まず間質にたまり、②限界を超えると肺胞へあふれます。傷んだ肺は血管の壁が漏れやすく、同じ差の開きでも漏れが悪化しうると考えられています。

模式図。数値は総説の模式図に示された例（Battaglini BJA 2021 の図1。kPa を cmH₂O に換算して丸めた）で、患者で測った値ではない。間質の圧の低下と毛細血管の中の圧の上昇は同時に起こるが、段を分けて示した。差の開きは約1.8倍だが、同じ例で膠質浸透圧まで含めて計算した水を押し出す力はおよそ2倍。肺胞の中の圧は条件しだいで変わるので描いていない（本文）。出典：Battaglini BJA 2021、Lemyze ICM 2014、Spinelli ICM 2020、Hoshino Curr Opin Crit Care 2025、Bhattacharya Chest 2016、Brochard AJRCCM 2017、Bertoni Crit Care 2020、Plens ICM 2026

図6. **強い吸気努力で経血管圧が開き、肺水腫が進む**

補助が足りない横隔膜には、負荷による損傷を起こします。呼気に入っても続く収縮（伸張性収縮）は特に傷害性が高いとされます [Plens ICM2026] [Bertoni CritCare2020]。呼吸筋の酸素消費は全身の5〜10%ですが、重症では最大50%に達します [Tonelli CritCare2025]。

ただし、強い努力がヒトでP-SILIや筋の損傷を起こすという直接の証拠はなく、根拠は動物実験と間接的なデータです [Vaporidi AJRCCM2020]。強い努力が肺傷害の原因なのか、重症度を映しているだけなのかも決着しておらず、原因を治さずに努力だけを抑えると、かえって害になりうると指摘されています [Tonelli CritCare2025]。

### 2-2. 弱すぎる努力の害

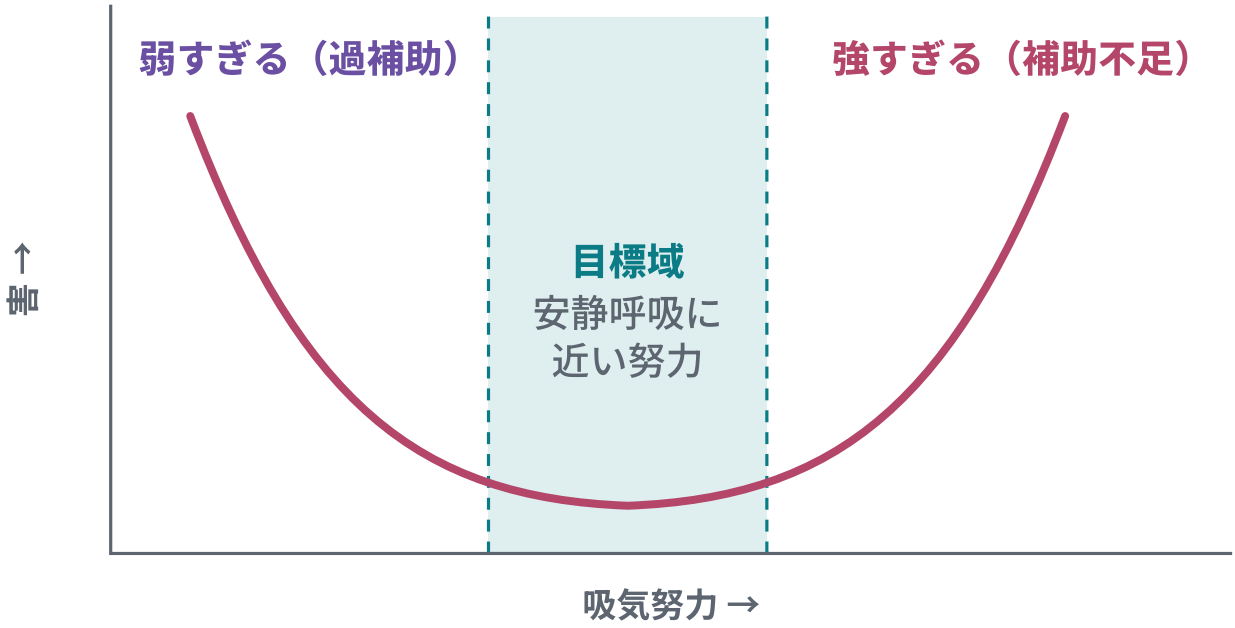
**調節換気・深い鎮静・高すぎる補助で横隔膜が働かないと、廃用性萎縮が速く進みます。高い圧支持でも起こり、人工呼吸患者の半数超に横隔膜の構造と機能の悪化があります** [Plens ICM2026]。

横隔膜が動かないこと自体が無気肺と肺容量の減少を招き、右室の後負荷の上昇と前負荷の低下にもつながります [Plens ICM2026]。鎮静下の過補助で$PaCO_2$が無呼吸閾値まで下がると、無呼吸と周期性呼吸が出て睡眠が分断され、せん妄や離脱の遅れにつながり、弱い努力が筋力低下と誤診されることもあります [Vaporidi AJRCCM2020]。強い努力は目につきやすい一方、過補助の影響は静かに進み、離脱の失敗として遅れて現れます [Oppersma JCritCare2026]。

過補助で萎縮した横隔膜は、その後の補助不足で傷みやすくなることがブタの実験で示されています。深い鎮静と調節換気から一気に自発呼吸へ移る流れは、二段構えで横隔膜を傷めうるという指摘です [Plens ICM2026]。

### 2-3. 害は努力に対してU字

**努力と害の関係はU字と考えられ、目標は努力をゼロにすることでも最大にすることでもなく、肺を守れる範囲で中くらいに保つことです（図7）** [Tonelli CritCare2025] [Yoshida CurrOpinCritCare2021] [Plens ICM2026]。




**弱すぎる（過補助）**
横隔膜の廃用性萎縮、無気肺・右室の後負荷↑、無呼吸・睡眠の分断

**強すぎる（補助不足）**
P-SILI・肺水腫、負荷による筋の損傷、左室の後負荷↑

模式図（軸に数値はない。目標域の数値は§8-2）。出典：Plens ICM 2026、Tonelli Crit Care 2025

図7. **努力の害はU字**

> 肺保護と横隔膜保護はときに相反します。ARDSで強い努力による肺傷害を最小にするには呼吸筋を「黙らせる」必要がありますが、それは横隔膜萎縮の危険を伴います [Yoshida CurrOpinCritCare2021]。重症のときは、死亡を減らす証拠があるのが肺保護の側だけなので、肺保護を優先します [Plens ICM2026]。

### 2-4. 呼吸数・$PaCO_2$・鎮静スケールでは分からない

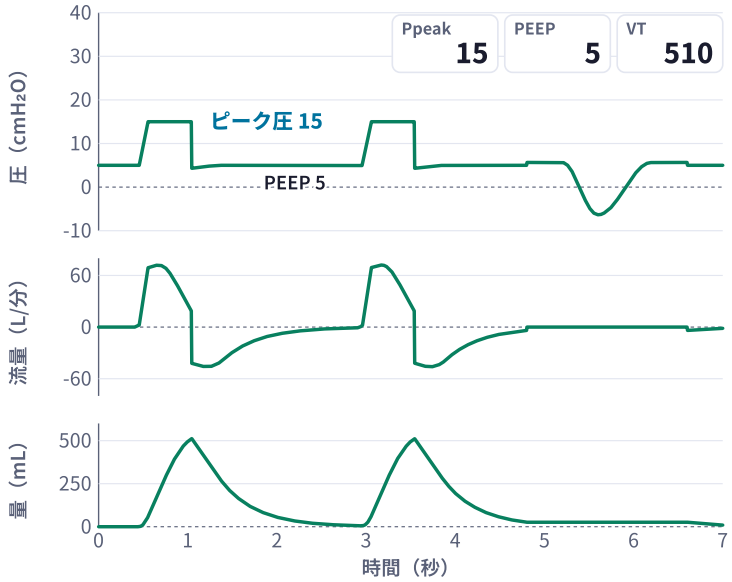
**換気の増加は主に1呼吸あたりの努力で達成され、呼吸数はドライブが安静時の3〜4倍を超えるまでほとんど変わりません。頻呼吸がないことは、ドライブが低いことを意味しません** [Vaporidi AJRCCM2020]。

$PaCO_2$も手がかりになりません。正常な$PaCO_2$は、鈍ったドライブにも、疲労寸前の高いドライブにもなりえます [Giosa JClinMed2024]。圧支持換気の一回換気量は人工呼吸器の補助と患者の努力の合計なので、大きな一回換気量は強い努力でも過補助でも出ます [Tonelli CritCare2025]。鎮静スケール（RASSなど）は覚醒度を測るもので、ドライブ・努力との相関は乏しく [Baedorf Kassis ICM2023] [van den Berg CurrOpinCritCare2025]、ドライブは鎮静下でも強制換気中でも高いままでありえます [Oppersma JCritCare2026]。だから補助換気中は、努力を指標で測ります。

## § 3 P0.1

### 3-1. 定義と原理

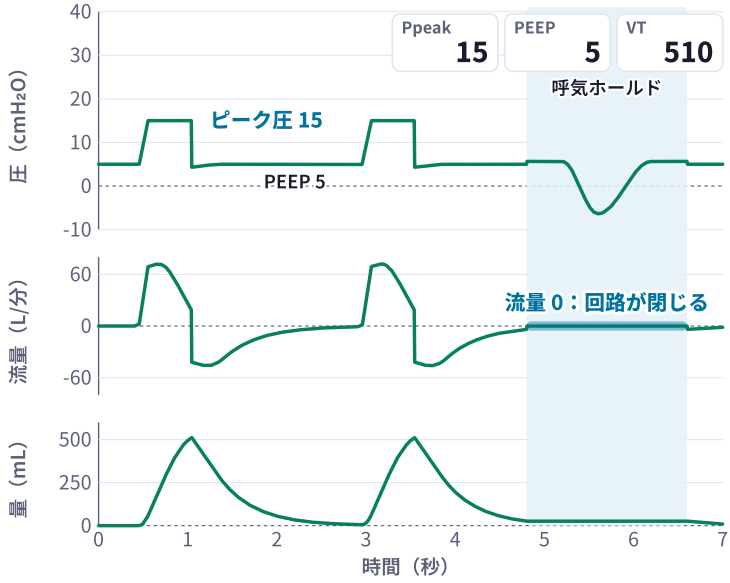
P0.1は、呼気終末に気道を閉じた状態で患者が吸い始めてから100ミリ秒（0.1秒）の気道内圧の下がり幅で、ドライブの指標です。本来は陰圧ですが、慣例で正の値で表します（図8） [Telias AJRCCM2020] [Takane CritCare2022]。




段 1 / 6

**圧支持換気の画面**

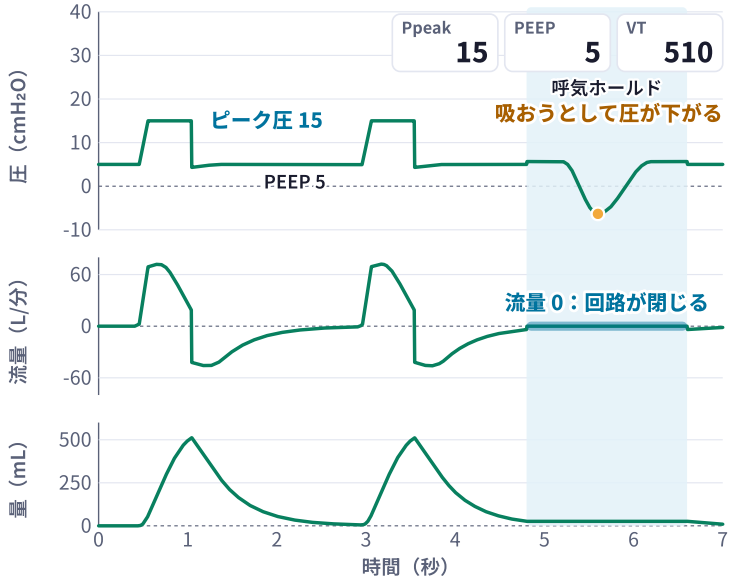
圧支持10・PEEP 5の補助換気です。上から圧・流量・量で、右上は画面の数値です。圧と量だけでは、このうちどれだけを患者が自分の力で吸ったかは分かりません。




段 2 / 6

**呼気の終わりに呼気ホールドを押す**

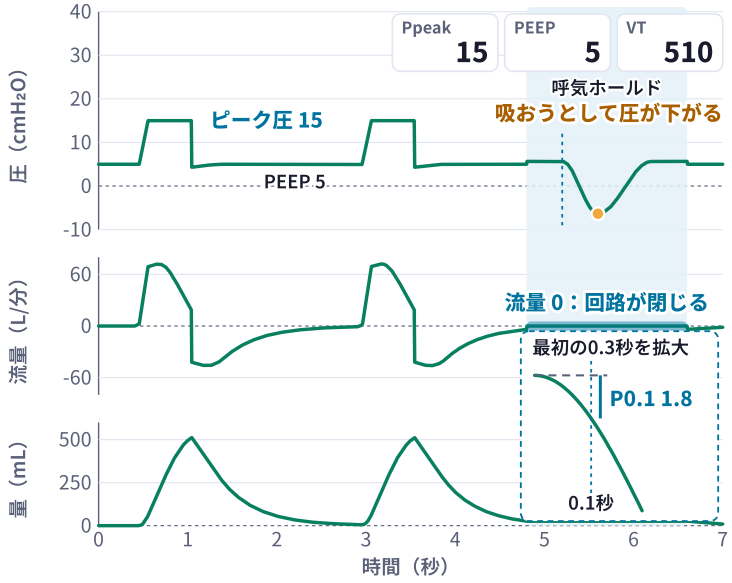
呼気の終わりに呼気ホールドを押すと、回路が閉じて流量が0になります。肺の容量が変わらないので、ここからの気道内圧の変化は胸膜圧の変化と同じになります。




段 3 / 6

**患者が吸おうとすると圧が下がる**

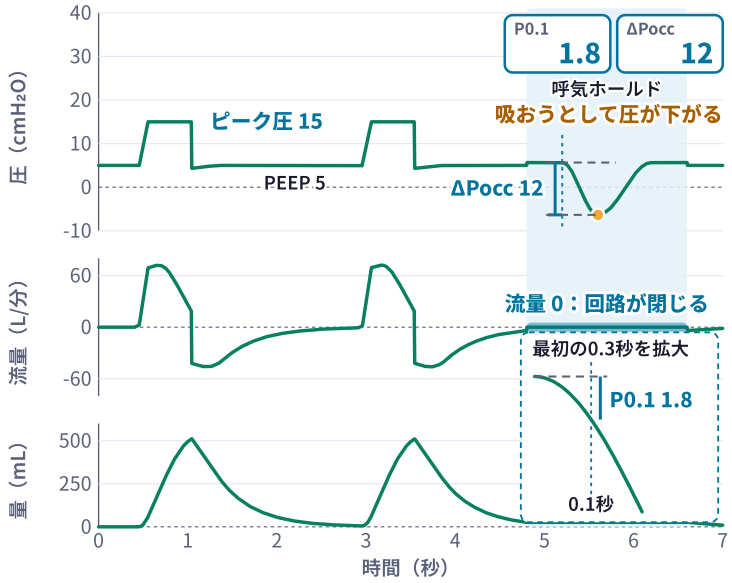
閉じた回路に向かって患者が吸おうとすると、空気は入らず圧だけがPEEPから下がります。補助の呼吸では隠れていた呼吸筋の力が、圧として見えるようになります。




段 4 / 6

### 最初の0.1秒の下がり＝P0.1

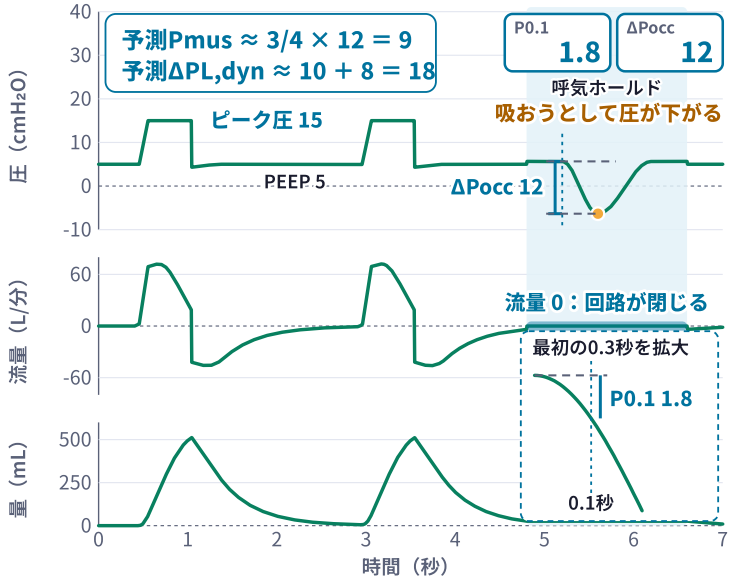
吸い始めから0.1秒の圧の下がりがP0.1（ここでは約1.8 cmH₂O）で、ドライブの指標です。0.1秒は短すぎて患者が閉塞に反応できず、肺の硬さや抵抗の影響も受けません。




段 5 / 6

### 最大の下がり幅＝ΔPocc

閉塞中の最大の下がり幅がΔPocc（12 cmH₂O）で、吸気努力の指標です。1回のホールドでP0.1とΔPoccの両方が読めます。目安はP0.1 1〜4、ΔPocc 7〜15 cmH₂Oです。




段 6 / 6

**ΔPoccから努力と肺のストレスを見積もる**

ΔPoccから呼吸筋圧（予測Pmus ≈ 3/4 × 12 = 9）と動的経肺駆動圧（予測ΔPL,dyn ≈ ピーク圧 − PEEP + 2/3 × ΔPocc = 10 + 8 = 18）を見積もります。予測ΔPL,dynの目安は22未満です（式の説明は§4-2）。

模式図（運動方程式で計算。R 10・C 40 mL/cmH₂O、圧支持10・PEEP 5）。閉塞中の努力は、ふだんの呼吸の4/3倍の力として描いた

図8. **呼気終末ホールドで読むP0.1とΔPocc**

閉塞中は流量も容量の変化もないので、気道内圧の変化は食道内圧（胸膜圧）の変化にそのまま追随し、呼吸系の抵抗やコンプライアンスの影響を受けません [Telias AJRCCM2020]。閉塞への意識的・無意識的な反応は吸い始めから200ミリ秒以内には出ないので、最初の100ミリ秒は中枢の出力を映します [Takane CritCare2022]。健常成人の安静呼吸では0.5〜1.5 cmH₂Oです [Vaporidi AJRCCM2020]。補助換気中の目標として1.5〜3.5 cmH₂Oを示す総説もありますが [Bertoni CritCare2020]、これは健常者の正常値ではなく、補助換気中に目指す範囲です。転帰の研究の群分け（1.5と3.5、§3-2）とも数字が重なるので、どちらの意味の数字かを確かめて読みます。1回の呼気終末閉塞で、P0.1とΔPoccが同時に読めます [Tonelli CritCare2025]。

## 3-2. 閾値と性能

閉塞をかけて測ったP0.1は、1.0 cmH₂O未満なら努力が弱すぎ、3.5〜4.0 cmH₂Oを超えれば強すぎる可能性が高いと読みます（表4）[Telias AJRCCM2020] [Tonelli CritCare2025]。

### 表4｜P0.1の閾値と性能（閉塞をかけて測った値）

| 読み | P0.1 | 基準（食道内圧の圧時間積） | 性能 |
|---|---|---|---|
| 弱すぎる | 1.0〜1.1未満 | 50 cmH₂O·秒/分未満 | 感度100%・特異度92%（AUROC 0.97、導出と検証の両方） |
| 強すぎる | 3.5超 | 200超 | 感度80%・特異度77%（AUROC 0.91） |

| 読み | P0.1 | 基準（食道内圧の圧時間積） | 性能 |
|---|---|---|---|
| **さらに強い** | 3.9〜4.7超 | 300超 | 感度100%・特異度80〜92%（AUROC 0.92〜0.96） |

弱い側はほぼ確実に拾える一方、強い側の性能は中くらいです。極端な努力は頻度が低いので陽性的中率は限られ、閾値を超えたら、ΔPoccなどの次の測定へ進む合図として使います [Telias AJRCCM2020]。

P0.1は1分あたりの努力とよく相関しますが（患者内$R^2$ 0.86・患者間0.67）、1呼吸あたりの努力とは患者間でほとんど相関しません（$R^2$ 0.15）。筋力の落ちた患者は1呼吸の努力を増やせず、呼吸数で応じるからです。同じ患者の変化は信頼できますが、別の患者のP0.1を同じ物差しで比べることはできません [Telias AJRCCM2020]。

24時間を超えて人工呼吸を受け、意思疎通ができるようになった260人でP0.1を測ったフランス10施設の研究では、P0.1が高いほど呼吸困難が強く、90日死亡はP0.1 1.5未満で17%、1.5〜3.5で19%、3.5超で33%でした。P0.1が1 $cmH_2O$上がるごとに死亡の危険は1.19倍、人工呼吸の期間も長くなりました [Le Marec AJRCCM2024]。この研究ではP0.1の低い群（1.5未満）と死亡の関連は見えませんでしたが、P0.1を直線の関係で扱った解析のためで、低すぎるP0.1も有害なU字の関係が隠れている可能性が指摘されています [Kadomatsu AJRCCM2024]。

### 3-3. 機種で値が変わる

**人工呼吸器の画面のP0.1は機種によって測り方が違い、実際に短い閉塞をかけて測る機種と、閉塞をかけずに毎呼吸のトリガー相の圧の下がりから100ミリ秒へ外挿する機種があります。同じ患者でも値が変わります（表5）** [Telias AJRCCM2020] [Takane CritCare2022]。

#### 表5｜機種によるP0.1の測り方と注意

| 測り方 | 機種の例 | 参照のP0.1との関係 | 対処 |
|---|---|---|---|
| **短い閉塞をかける** | Evita-XL、PB-840、Engström、Carescape R860 | 差が小さい（患者での差の平均 Evita-XL 0.0、PB-840 0.3 $cmH_2O$）。Engström・R860は小数点以下を表示しない [Telias AJRCCM2020] | 閉塞法の閾値（1.0／3.5）を使う |
| **トリガー相から外挿する** | Servo-i、Servo-u | 平均の差は小さいが一致の幅が約±2 $cmH_2O$と広く、P0.1が2を超える強い努力と内因性PEEPで小さく出る [Telias AJRCCM2020] | 数呼吸だけ感度の低い圧トリガーにすると、差 −0.4 → −0.1、一致の幅 −1.8〜0.9 → −0.5〜0.3 $cmH_2O$に改善した [Telias AJRCCM2020] |
| **準閉塞から呼吸ごとに計算する** | Hamilton C6 | 食道内圧で測ったP0.1の約4分の1（画面のP0.1 ＝ 0.24 × 食道のP0.1 ＋ 0.04、r 0.73）。値が大きいほど差が開く [Takane CritCare2022] | 高いドライブの目安は約1.0 $cmH_2O$（食道のP0.1 3.5・4.0に対し0.88・1.00） [Takane CritCare2022]。新型コロナの15例・172測定での関係で、すべての患者に使える補正式ではない |

同じ Hamilton C6 の連続測定でも、結果は研究で分かれます。肺シミュレータの研究では基準より平均2.1 $cmH_2O$低く出ました [Katayama RespirCare2023]が、P0.1の計算を改めた新しいソフトウェアの検証では平均の差はほぼ0で、一致の幅が±2.4 $cmH_2O$と広い結果でした [Iotti RespirCare2024]。長い回路では画面のP0.1が基準より平均1.3 $cmH_2O$高く出るという報告もあります [Chiumello AnnIntensiveCare2026]。ずれの向きと大きさは機種と回路で変わるので、P0.1は機種と測り方を添えて読み、閾値を機種の間で使い回さず、迷ったら呼気ホールドの閉塞法で測り直します。

### 3-4. 限界

**P0.1は呼吸ごとのばらつきが大きく、患者での変動係数は参照法で17%、画面の値で26%でした。3回測って平均します** [Telias AJRCCM2020] [Vaporidi AJRCCM2020]。

P0.1は努力ではなくドライブの指標で、努力の大きさとは弱くしか相関しません [Plens ICM2026]。同じ患者でP0.1 0.9 $cmH_2O$、ΔPocc 21 $cmH_2O$という例があり、P0.1だけでは強い努力を見落とします [van Oosten CurrOpinCritCare2025]。高いP0.1は高いドライブを示しますが、低いP0.1は過補助・過鎮静・ごく重い筋力低下のどれでもありえます [Tonelli CritCare2025]。吸い始めの圧の下がりには呼気筋の弛緩も加わりうるので、能動的な呼気があると読み違えます [Vaporidi AJRCCM2020] [van Oosten CurrOpinCritCare2025]。

## § 4 ΔPocc

### 4-1. 定義と手技

**ΔPocc（閉塞圧、Pocc）は、呼気終末に1呼吸ぶん気道を閉じたとき、患者の吸気努力で気道内圧がPEEPから下がる最大の幅で、吸気努力の指標です。補助換気で隠れていた呼吸筋の努力が、閉塞で気道内圧に現れます（図8）** [Dianti ICM2020] [Bertoni CritCare2019]。

呼気の終わりに呼気ホールドをかけ、患者が1回吸おうとするまで（最大5秒）閉じます。ときどき不規則なタイミングでかける単発の閉塞は横隔膜の活動そのものを変えないので、閉塞中のΔPoccは補助呼吸中のPmusと相関します [Dianti ICM2020]。補助換気中に手動の呼気ホールドができない機種では、内蔵の最大吸気圧（NIF）の機能で代用できます。患者に最大努力を求めないので、記録した値は筋力ではなく、いまの補助での努力です [Lapanan ClinCritCare2026]。

ΔPoccは陰圧の振れなので、原典には負の値（−12 $cmH_2O$など）で書くものと、大きさ（12 $cmH_2O$）で書くものがあります [Chiumello AnnIntensiveCare2026]。この資料は大きさで書きます。

### 4-2. 2つの換算式

**ΔPoccから呼吸筋圧と動的経肺駆動圧を見積もれます。どちらも食道内圧と照らして導かれ、別の施設の患者で検証された式です** [Bertoni CritCare2019]。

> **予測Pmus ≈ 3/4 × ΔPocc**
>
> **予測ΔPes ≈ 2/3 × ΔPocc**
>
> **予測ΔPL,dyn ≈（ピーク圧 − PEEP）＋ 2/3 × ΔPocc**

閉塞中は筋が縮まずに力を出すので、同じ努力でも実際の呼吸より大きな圧が出ます。係数（3/4、2/3）はこの差と、閉塞したときとしないときの胸壁の動き方の違いを補正するものです [Tonelli CritCare2025] [Dianti ICM2020]。経肺圧は気道内圧から胸膜圧を引いた値な

ので、吸気中の経肺圧の振れは「人工呼吸器が上げた圧（ピーク圧 − PEEP）」に「胸膜圧が下がった分（≈ 2/3 × ΔPocc）」を足したものになります [Bertoni CritCare2019] [Plens ICM2026]。原著（16例・52記録）では、ふだんの呼吸のPmusはΔPoccの0.74倍、ΔPesは0.66倍で、別の施設の検証には3/4と2/3を使いました [Bertoni CritCare2019]。予測ΔPesは食道内圧（胸膜圧）の振れで、経肺圧の振れ（予測ΔPL,dyn）とは別のものです。

計算例：圧支持10 $cmH_2O$（PEEP 5、ピーク圧15）でΔPocc 12なら、予測Pmusは9、予測ΔPL,dynは10 ＋ 8 ＝ 18 $cmH_2O$です（図8の最後の段）。

### 4-3. 閾値と性能

**ΔPocc 7〜15 $cmH_2O$なら89%の患者で横隔膜の努力（ΔPdi）が研究で定めた範囲（3〜12 $cmH_2O$）にあり、予測ΔPL,dyn 22 $cmH_2O$未満なら86%で実測のΔPL,dynが20未満でした** [van den Berg CurrOpinCritCare2025]。

原典の研究（16例・52記録）では、ΔPoccはPmus 10 $cmH_2O$超をAUROC 0.92で、ΔPL,dyn 15 $cmH_2O$超を0.93で検出し、別の施設の12例でも0.94以上でした。この集団ではPmusが10を超えた日が84%、ΔPL,dynが15を超えた日が53%あり、強すぎる努力はまれではありませんでした [Bertoni CritCare2019]。ΔPoccが20以上ならPmusは15超、7未満ならPmusは5未満と読めます [Giosa JClinMed2024]。

強い努力の検出ではΔPoccがP0.1を上回り [van den Berg CurrOpinCritCare2025] [van Oosten CurrOpinCritCare2025]、人工呼吸器の波形からPmusを推定するモデル（MIME）と比べても、強い努力のAUROCは0.92対0.80でした [Lindup CritCare2026]。一方、閾値は研究ごとに違い、圧支持へ移行した時期の患者では8.4 $cmH_2O$超で強い努力、5.7未満で弱い努力という報告があり [Lapanan ClinCritCare2026]、246例の圧支持換気の研究は弱い努力の目安を約6、強い努力の目安を約9 $cmH_2O$としました [Chiumello AnnIntensiveCare2026]。文献ごとの違いは§8-4にまとめます。

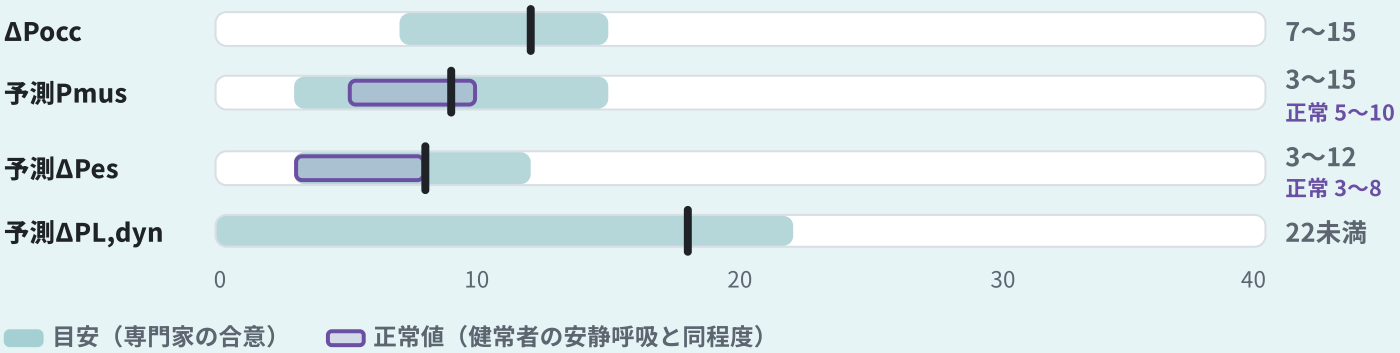
### 計算：ΔPoccから努力と肺のストレスを見積もる

ΔPocc（下がり幅の大きさ）: 12

ピーク圧（$cmH_2O$）: 15

PEEP（$cmH_2O$）: 5

| 予測Pmus | 予測ΔPes | 予測ΔPL,dyn |
|---|---|---|
| **9 $cmH_2O$** | **8 $cmH_2O$** | **18 $cmH_2O$** |
| 正常値 5〜10 $cmH_2O$ | 正常値 3〜8 $cmH_2O$ | 目安 22未満 |




**努力は目安の範囲、肺のストレスも目安の範囲です。設定は変えず、設定を変えたあとや時間をおいて測り直します。**

ΔPoccは3回ほど測った平均を入れます。判定の言葉は§9-3の6マスと同じで、設定は患者の状態で決めます。

緑の帯は目安で、専門家の合意であり、前向きに検証された閾値ではありません [van den Berg CurrOpinCritCare2025]。紫の枠は正常値で、健常者が安静に呼吸しているときと同程度のPmus 5〜10 $cmH_2O$と、それにほぼ相当するΔPes 3〜8 $cmH_2O$です。この程度の努力は安全で、横隔膜の萎縮を防ぎうるとされます [Bertoni CritCare2020]。ΔPoccと予測ΔPL,dynは、この資料の文献に健常者の値がないので正常値を載せていません。

## 4-4. 限界

ΔPoccから見積もる値は不正確で、精度が要る場面では直接の測定の代わりになりません。ふるい分けの道具として使います [Dianti ICM2020] [van Oosten CurrOpinCritCare2025]。

見積もりがずれる場面を表6にまとめます。動的な過膨張で内因性PEEPが閉塞中に平衡しないと、努力を小さく見積もります [Dianti ICM2020] [Tonelli CritCare2025]。吸い始めの呼気筋の弛緩でも圧は下がるので、能動的な呼気があると努力を大きく見積もります [van Oosten CurrOpinCritCare2025]。読めるのは閉塞の直前の数呼吸の努力で、長く続く努力の水準ではありません [Tonelli CritCare2025]。量規定のアシスト換気やBiLevelなど、自動で取れないモードもあります [van Oosten CurrOpinCritCare2025]。

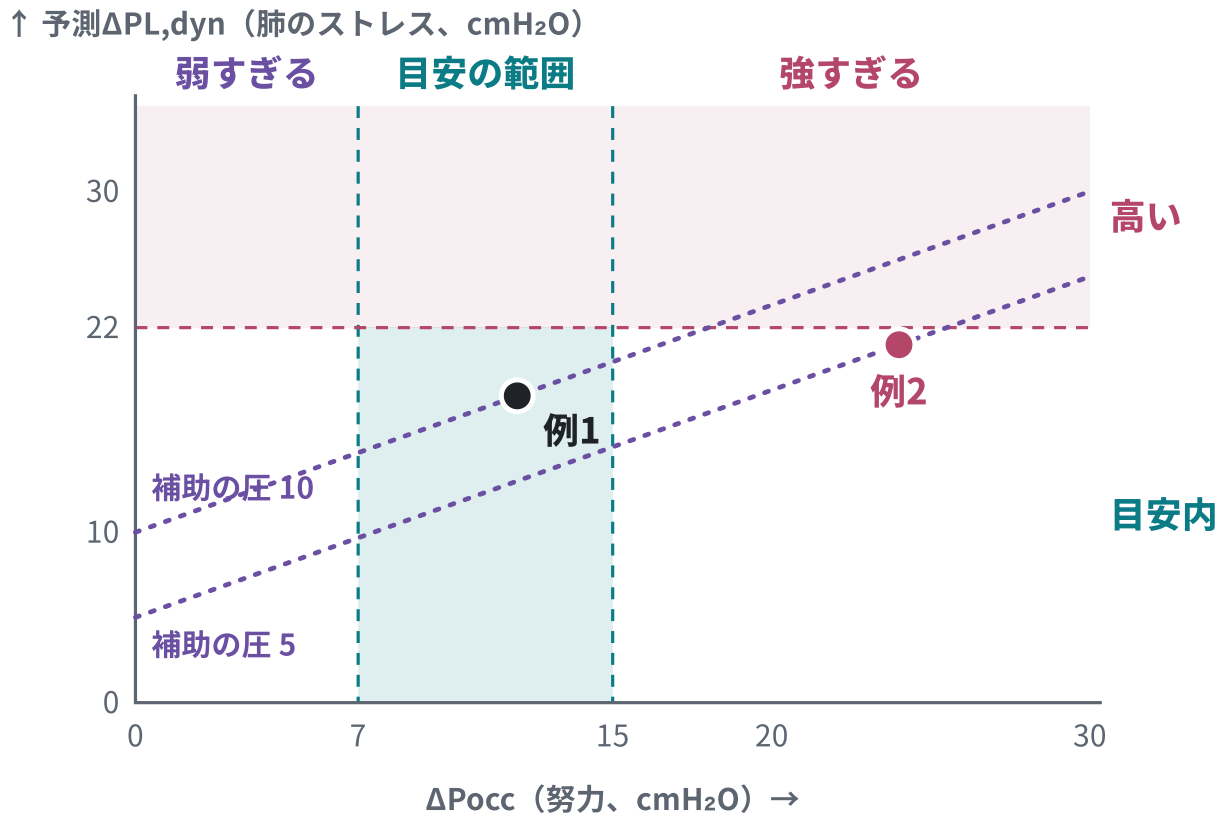
### 表6｜ΔPoccの見積もりがずれる場面

| 場面 | ずれる向き | 理由 | どうするか |
|---|---|---|---|

| 場面 | ずれる向き | 理由 | どうするか |
|---|---|---|---|
| **動的な過膨張** | 小さく出る | 閉塞中に内因性PEEPが平衡しないと、努力の一部が気道内圧の低下に現れない [Dianti ICM2020] [Tonelli CritCare2025] | 呼気の流量が0に戻っているかを見る（表12） |
| **能動的な呼気** | 大きく出る | 吸い始めに呼気筋がゆるむだけでも気道内圧が下がる [van Oosten CurrOpinCritCare2025] | 腹壁を触る、呼気の流量の形を見る、必要なら胃内圧（表12） |
| **努力が呼吸ごとに変わる** | どちらにも | 読めるのは閉塞の直前の数呼吸の努力で、長く続く努力の水準ではない [Tonelli CritCare2025] | 3回ほど測って平均し、設定を変えたあとや時間をおいて測り直す [Dianti ICM2020] [van den Berg CurrOpinCritCare2025] |
| **自動で取れないモード** | 測れない | 量規定のアシスト換気やBiLevelなど、機種やモードによっては自動で測れない [van Oosten CurrOpinCritCare2025] | 手動の呼気ホールドで測る。できない機種では最大吸気圧（NIF）の機能で代用する [Lapanan ClinCritCare2026] |

ΔPoccは非同調の手がかりにもなります。閉塞中の患者の呼吸数が補助呼吸の回数より明らかに多ければ、トリガーされない努力（無効トリガー）があります。5秒の閉塞で振れがなければ無呼吸か、筋弛緩が十分に効いている可能性が高いと読みます。ただし閉塞中に努力がなくても、リバーストリガーは否定できません [Dianti ICM2020]。

ΔPoccと予測ΔPL,dynは判定が割れることがあります。ピーク圧12・PEEP 7でΔPocc 24の例では、ΔPoccは上限を超えるのに予測ΔPL,dynは21で上限の内側でした（図9）。人工呼吸器の圧が小さいほど、努力が強すぎてもΔPL,dynは目安に収まってしまうので、努力と肺のストレスを別々に評価し、外れた方に応じて対応を選びます [Plens ICM2026]。




**例1（§4-2）**
圧支持10（ピーク圧15・PEEP 5）でΔPocc 12。予測ΔPL,dynは18で、努力も肺のストレスも目安の範囲

**例2（判定が割れる）**
ピーク圧12・PEEP 7でΔPocc 24。予測ΔPL,dynは21で目安の内側だが、努力は強すぎる。表11の「肺のストレスは目安の範囲・努力が強すぎる」のマス

予測ΔPL,dyn ＝（ピーク圧 − PEEP）＋ 2/3 × ΔPocc。斜めの線は補助の圧（ピーク圧 − PEEP）を一定にしたときの点の通り道。目安の線は専門家の合意。出典：Bertoni Crit Care 2019、van den Berg Curr Opin Crit Care 2025、Plens ICM 2026

図9. **努力と肺のストレスを別々に読む**

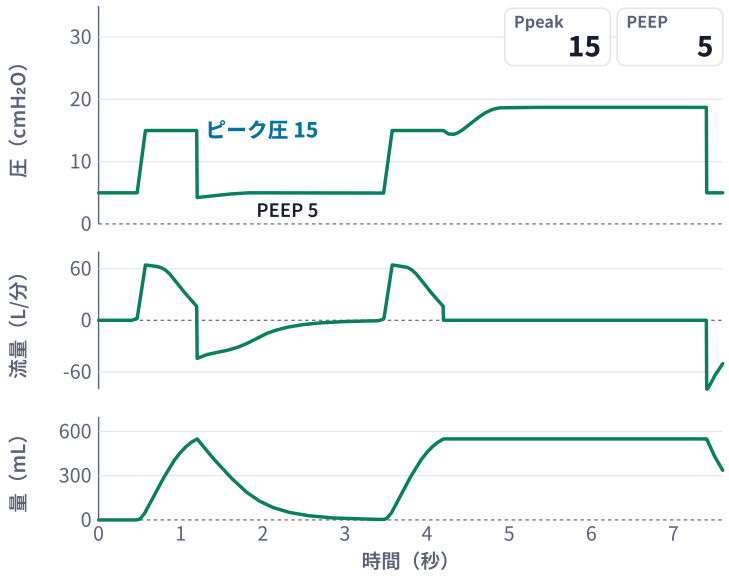
補助の圧が小さいほど斜めの線は下にあり、努力が強すぎる列に入っても、点は肺のストレスの目安の内側に残ります。縦と横の2つの目安を別々に読み、マスの言葉は§9-3の6マス（表11）と同じにします [Plens ICM2026] [Bertoni CritCare2019]。

## §5 PMI

### 5-1. 定義と原理

PMI（pressure muscle index）は、補助換気中に吸気ホールドをかけたときのプラトー圧（Pplat）と、ホールド直前のピーク圧（PEEP ＋ 圧支持）の差です。流量が止まると吸気筋がゆるみ、それまで筋が肩代わりしていた分だけ気道内圧が上がるので、その上

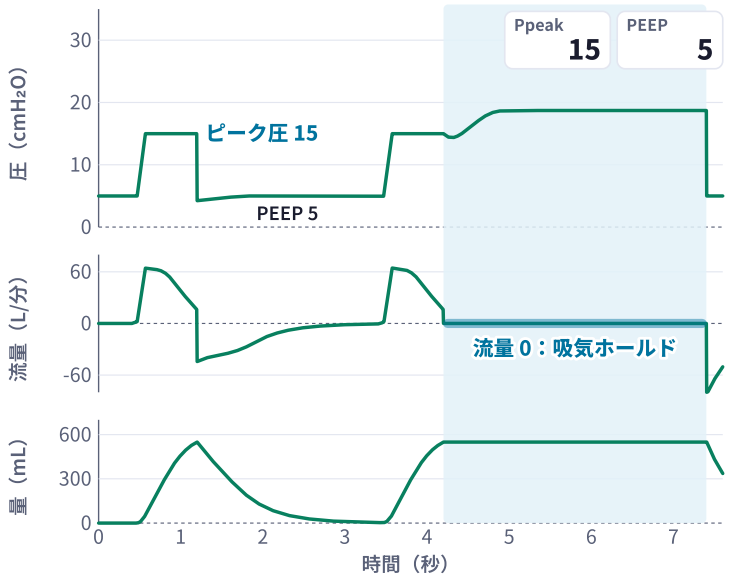
がり幅が吸気筋の寄与を表します（図10） [Tonelli CritCare2025] [Lapanan ClinCritCare2026]。




段 1 / 6

**圧支持換気の2呼吸**

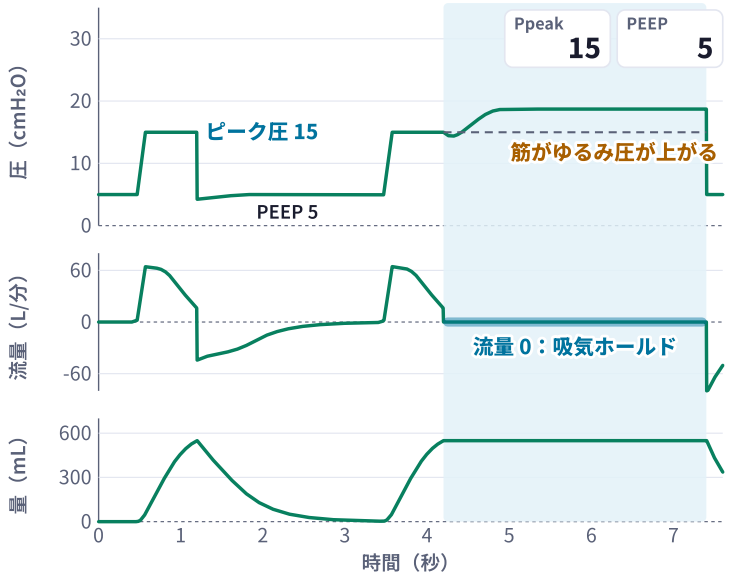
圧支持10・PEEP 5で、患者は毎回しっかり吸っています。支持中の気道内圧はPEEP 5＋PS 10＝15で頭打ちなので、圧の波形からは患者がどれだけ吸ったか分かりません。




段 2 / 6

**吸気の終わりに吸気ホールドを押す**

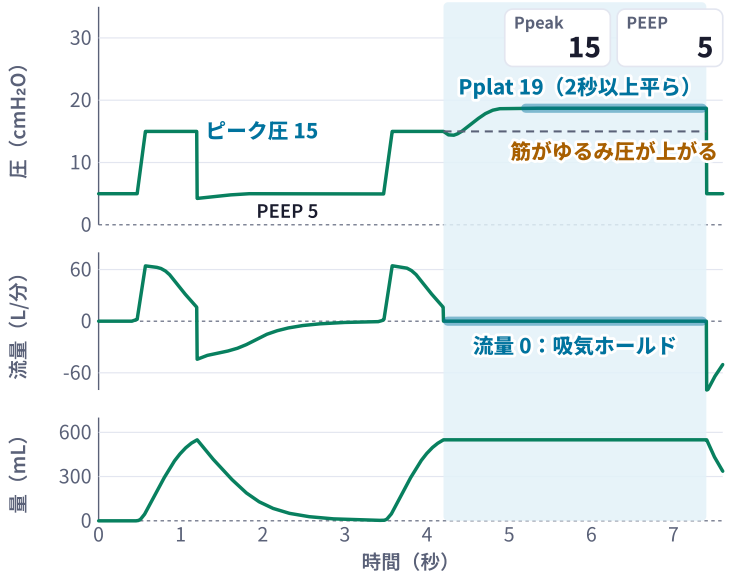
2呼吸目の吸気が終わる所で吸気ホールドを押すと、吸気も呼気も止まり、流量が0になります。呼気へ切り替える流量の閾値は25%以下にしておきます。




段 3 / 6

### 吸気筋がゆるむと圧が上がる

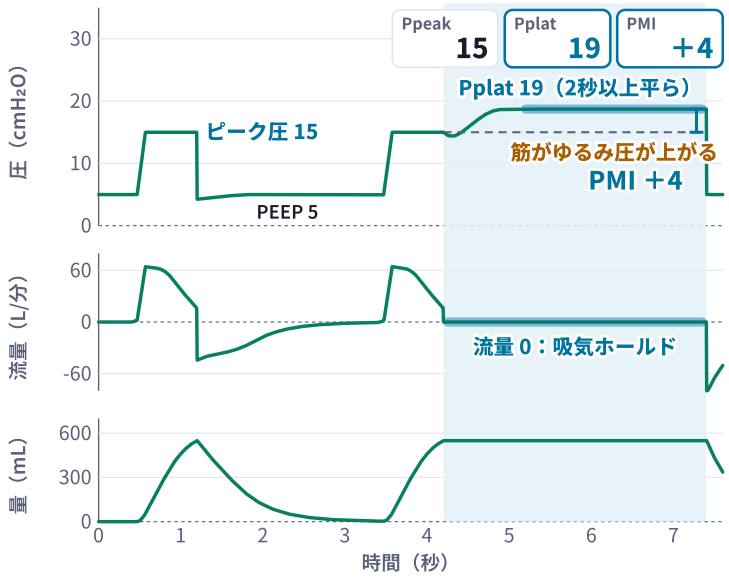
流れが止まると患者の吸気筋がゆるみ、それまで筋が肩代わりしていた分だけ気道内圧がピーク圧より上がります。これが、隠れていた吸気筋の寄与です。




段 4 / 6

### 平らになった値＝Pplat

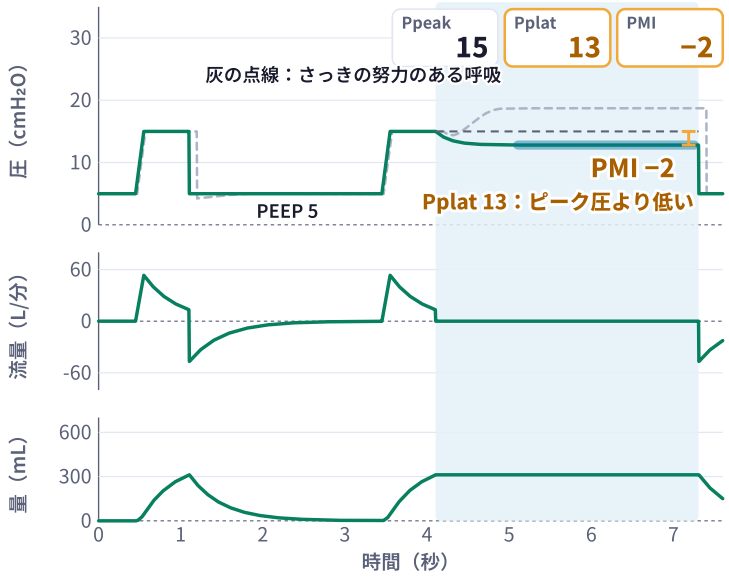
圧が平らになった値がプラトー圧（Pplat 19）です。到達まで0.8秒未満・2秒以上続く・変動0.6 $cmH_2O$/秒未満のときだけ読みます。Pplat − PEEPで、自発呼吸下の駆動圧も分かります。




段 5 / 6

### PMI = Pplat − Ppeak

PMI = Pplat − Ppeak = 19 − 15 = +4 cmH₂Oです。吸気筋が弾性に打ち勝つ分が大きいほど正に大きくなります（抵抗に打ち勝つ分は含まない）。強い側の閾値は確立していません（6超を強い努力の目安とする報告がある）。




段 6 / 6

### 受動なら逆向き：PMIが負なら過補助を疑う

患者が吸っていない（過補助・過鎮静）と、ホールドで抵抗の分の圧が抜けて、Pplat（13）はピーク圧より低くなり、PMIは負（−2）になります。負のPMIはリークや大きな気道抵抗でも出るので、それを確かめてから過補助と判断します。

模式図（運動方程式で計算。R 10・C 40 mL/cmH₂O、圧支持10・PEEP 5、呼気へ切り替える流量の閾値25%）

図10. **吸気ホールドで読むPMI**

> 吸気筋が弾性に打ち勝つ分が十分に大きければPplatはピーク圧より高く（PMIは正）、受動的ならピーク圧より低くなります（PMIは負） [Tonelli CritCare2025]。気道抵抗が大きい場合などは、努力があってもPMIが負になりえます（§5-4）。PSVだけでなくPCVでも同じです。吸気の終わりに流量が0に戻っていても、患者が吸っていれば、そのときの圧（PIP）には筋が肩代わりしていた分が入っていないので、PIPはPplatの代わりになりません。ポーズをかけて上がった後の値をPplatとし、駆動圧はPplat − PEEPで読みます（人工呼吸の基礎 §4-2・図20） [Bellani ICM2019]。

補助換気中のARDS 154例の後ろ向き研究では、吸気ポーズで測った駆動圧が高く、コンプライアンスが低い患者ほど死亡が多く、ピーク圧は死亡と関連しませんでした。このコンプライアンスは、CTで測った含気のある肺の量とよく相関しました [Bellani Anesthesiology2019]。自発呼吸があっても、ポーズで測ったPplatと駆動圧は肺の状態を映します。

## 5-2. 読めるプラトーの条件

**PMIは安定したプラトーが取れたときだけ読みます。プラトーへの到達が800ミリ秒未満、持続が2秒超、変動が0.6 $cmH_2O$/秒未満の3つを満たすことが条件です** [Bianchi JCritCare2022] [Lapanan ClinCritCare2026] [van den Berg CurrOpinCritCare2025]。**6人の評価者が多施設の記録を読んだ研究で、読める・読めないの判定は92%の記録で4人以上が一致し、読めないホールドは強い吸気努力と関連していました** [Bianchi JCritCare2022]。

呼気へ切り替える流量の閾値は25%以下にします [Tonelli CritCare2025]。ホールド中に圧が急に下がれば新しい吸気努力が入ったので、下がる直前の値で読みます。圧がじわじわ上がれば呼気の努力を疑います。負のPMIはホールド中のリークでも出るので、測る前にリークを確かめ、閉塞中に流量が0になっていることを波形で見ます [Chiumello AnnIntensiveCare2026] [Lapanan ClinCritCare2026]。強いドライブや非同調で安定したプラトーが取れないこと自体が、強い努力のサインです [van Oosten CurrOpinCritCare2025] [Lapanan ClinCritCare2026]。

## 5-3. 閾値

**PMIが0 $cmH_2O$未満なら努力はごく小さく（Pmus 5 $cmH_2O$未満、PTP 50 $cmH_2O$·秒/分未満に相当）、過補助を疑います** [Tonelli CritCare2025]。**強い側の閾値は確立しておらず、6 $cmH_2O$超を強い努力の目安とする報告と、目標の上限を6未満とする一覧があります** [Chiumello AnnIntensiveCare2026] [van den Berg CurrOpinCritCare2025]。

18例の研究では、PMI 1 $cmH_2O$で過補助を見分けると、陰性的中率は0.96、陽性的中率は0.33でした [Chiumello AnnIntensiveCare2026]。PMIを最初に示した研究（急性肺傷害の9例、支持圧0〜15）では、PMIは食道内圧で測った吸気筋の圧とよく相関し、PMI 6 $cmH_2O$を境にPTPが125 $cmH_2O$·秒/分未満かどうかを感度・特異度0.89で見分けました [Foti AJRCCM1997]。調節換気から補助換気へ移る時期には、0〜2 $cmH_2O$が適正な努力とされています [Lapanan ClinCritCare2026]。

補助を下げるとPMIが上がるのは、患者が努力で補っている証拠です。補助を下げてもPMIがほとんど上がらない患者は、吸気筋の筋力低下か過補助を考えます [van Oosten CurrOpinCritCare2025]。PMIにコンプライアンス（Crs）を掛けると、患者が自分の力で吸った一回換気量の目安になります [Tonelli CritCare2025]。

### 5-4. 限界

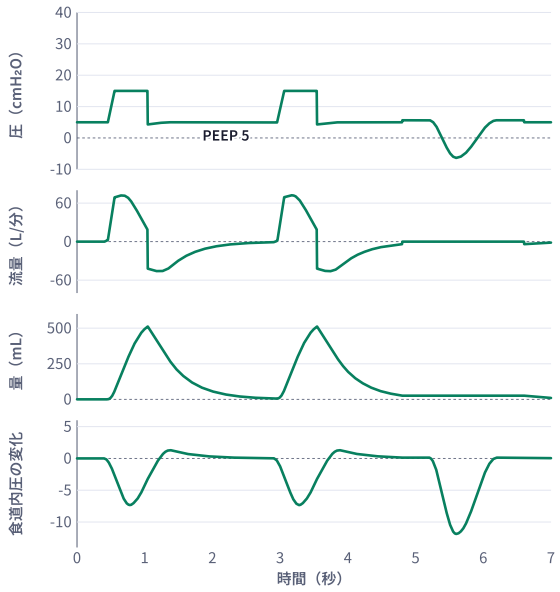
**PMIは弾性に打ち勝つ努力だけを見ており、気道抵抗に打ち勝つ努力を含みません。Pmusの代わりに使えるのは気道抵抗が低い患者に限られ、ΔPoccの予測Pmusとは関連しても置き換えはききません** [Plens ICM2026] [Lapanan ClinCritCare2026]。

内因性PEEPがあると、Pplatから出す駆動圧を大きく、Crsを小さく見積もります [Tonelli CritCare2025]。平らなプラトーが取れても呼気筋が働いていることはしばしばあり、そのときPplatは肺の弾性反跳圧と一致しません [van Oosten CurrOpinCritCare2025]。品質管理の手順を使うと、読み取りの失敗は10%未満に減らせます [Tonelli CritCare2025]。

## § 6 食道内圧

### 6-1. 原理と留置

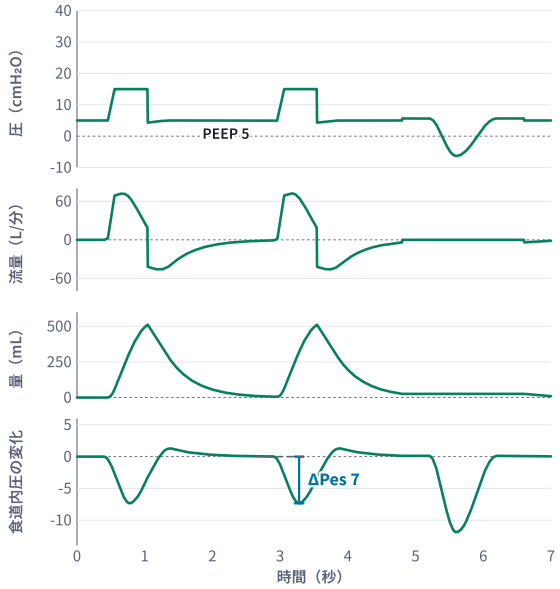
**食道は壁が柔らかいので胸膜圧の変化をそのまま伝え、食道内圧の振れ（ΔPes）は吸気筋が生んだ胸膜圧の振れに近い値になります。吸気努力の参照法です（図11）** [Tonelli CritCare2025]。




段 1 / 5

**食道内圧の段を足した画面**

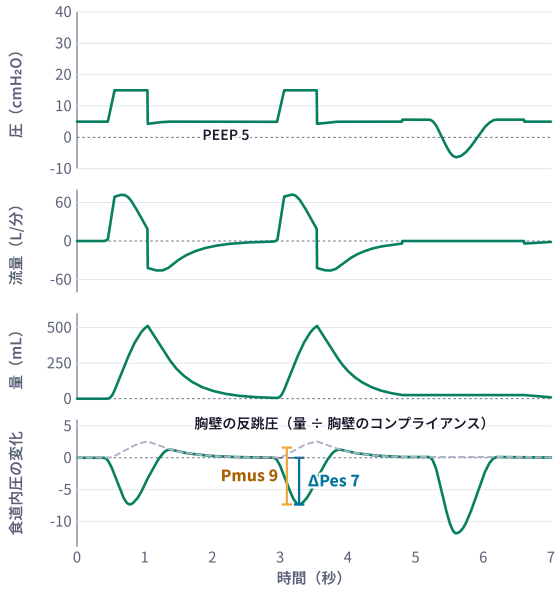
同じ圧支持10・PEEP 5の画面の下に、食道バルーンで測る食道内圧（胸膜圧の代わり）の変化を足しました。呼吸ごとに、患者の吸気で下がり、送気で少し戻ります。




段 2 / 5

### 吸気で下がる幅＝ΔPes

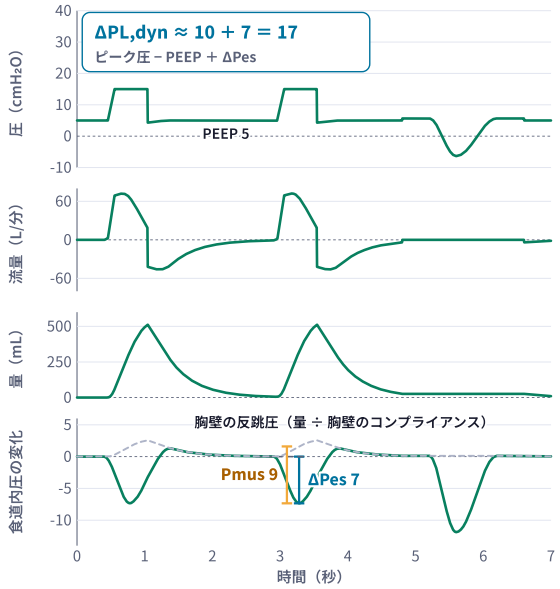
吸気で食道内圧が下がる幅がΔPes（ここでは約7 cmH₂O）で、吸気筋が生んだ胸膜圧の振れです。変化は胸膜圧と1対1で一致しますが、絶対値は体位で数cmH₂O違うので、振れで読みます。




段 3 / 5

### 胸壁の分を足すとPmus

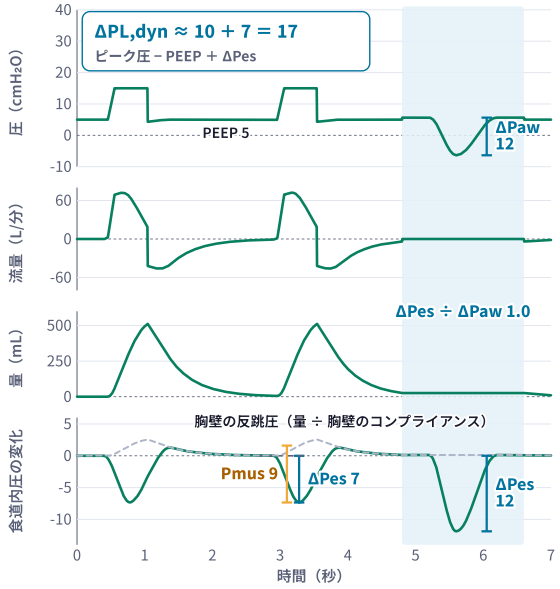
吸気筋は肺だけでなく胸壁も広げています。食道内圧と、同じ量で胸壁が受け身に押し返す圧（灰の点線）の差が呼吸筋圧Pmus（約9）です。胸壁の硬さは受動換気中の値か推定値を使います。




段 4 / 5

### 肺を広げる圧の振れ＝ΔPL,dyn

肺を広げる圧（経肺圧）＝気道内圧 − 胸膜圧です。人工呼吸器が上げた10に、胸膜圧が下がった約7が加わり、ΔPL,dynは約17 cmH₂Oになります（目安は20未満）。画面の圧だけでは見えない分です。




段 5 / 5

### 閉塞テストで位置を確かめる

呼気ホールド中に患者が吸うと、肺の容量は変わらないので、気道内圧と食道内圧は同じだけ下がるはずです。ΔPes ÷ ΔPaw が0.8〜1.2（ここでは1.0）なら、バルーンの位置は正しいと判断します。

模式図（運動方程式で計算。R 10・C 40、胸壁のコンプライアンス 200 mL/cmH₂O）。食道内圧は変化分

図11. **食道内圧で読むΔPes・Pmus・経肺圧**

> 肺切除後の28例で胸腔ドレーンから胸膜圧を直接測ると、吸気による変化は食道内圧と1対1で一致しました（回帰の傾き0.95〜1.10）。一方、絶対値は体位で4.4〜7.3 $cmH_2O$違い、仰臥位では縦隔の重みが食道を約10 $cmH_2O$押していました [Pasticci JApplPhysiol2020]。努力の評価に使うのは振れで、絶対値ではありません。留置後は閉塞テストで位置を確かめ、ΔPes ÷ ΔPaw 0.8〜1.2を目標にします。非挿管の患者では閉塞テストが難しく、不正確になりえます [Tonelli CritCare2025]。

### 6-2. 食道内圧から出す指標

**食道内圧からはΔPes・Pmus・圧時間積（PTP）・経肺圧が出せ、胃のバルーンを足せば経横隔膜圧（Pdi）が出せます（表7）** [Tonelli CritCare2025] [van Oosten CurrOpinCritCare2025]。

**表7｜食道内圧から出す指標と目安**

| 指標 | 出し方 | 目安（$cmH_2O$） |
|---|---|---|
| **ΔPes** | 吸気での食道内圧の下がり幅 | 3〜12 [van Oosten CurrOpinCritCare2025]。弱すぎる3〜5未満、強すぎる14〜18超 [Tonelli CritCare2025] |
| **Pmus** | 胸壁の弾性反跳圧 − 食道内圧 | 3〜15 [van den Berg CurrOpinCritCare2025]。望ましい範囲5〜10 [Tonelli CritCare2025] |
| **PTP** | Pmusを吸気時間で積分 | 50〜150 $cmH_2O$·秒/分 [Tonelli CritCare2025] |
| **ΔPdi** | 胃内圧 − 食道内圧の振れ | 3〜12 [van den Berg CurrOpinCritCare2025] |
| **静的経肺駆動圧** | 吸気終末と呼気終末の経肺圧の差（ホールドで） | 12未満 [van den Berg CurrOpinCritCare2025] |
| **ΔPL,dyn** | 吸気中の経肺圧の振れ | 20未満 [van den Berg CurrOpinCritCare2025] |

胸壁エラスタンスは自発呼吸中には正確に測れないので、受動換気中の値か予測肺活量からの推定値を使います [van Oosten CurrOpinCritCare2025] [Telias AJRCCM2020]。ΔPL,dynは抵抗の成分を含みますが、ホールドで出す静的な値より局所の高い肺ストレスをよく映しうるとされます [Plens ICM2026]。

### 6-3. 使う場面と限界

**食道内圧は、極めて重い酸素化障害・肥満・胸郭の異常がある、呼気筋が働いている、ΔPoccと臨床所見が食い違う、といった選んだ患者で使います** [van den Berg CurrOpinCritCare2025]。

能動的な呼気があると、吸い始めの胸膜圧の低下に呼気筋の弛緩が混ざり、吸気努力を読み違えます。補正には胃内圧（Pga）が要ります。呼気中にPgaが1〜2 $cmH_2O$以上上がれば能動的な呼気とみなす、という著者らの提案がありますが、呼気努力の強さを層別するデータはなく、胃のバルーンには食道のような較正法もありません [van Oosten CurrOpinCritCare2025]。

挿管していない患者でも、食道内圧は努力の変化を追えます。HFNC 60 L/分でもP/F比が200未満だった急性低酸素性呼吸不全30例に、フルフェイスマスク（口鼻マスク）のNIVを始めた研究では、2時間後のΔPesは、NIVで乗り切った18例で中央値11 $cmH_2O$、24時

間以内に挿管または死亡した12例で31.5 $cmH_2O$でした。2時間で$\Delta Pes$が10 $cmH_2O$以上下がることが成功を最もよく予測し（AUC 0.97）、失敗した12人のうち11人は下がり幅が10未満、成功した18人のうち15人は10以上でした [Tonelli AJRCCM2020]。一方、全体の経肺圧の振れは2時間後も中央値37 $cmH_2O$と大きいままで、努力が下がっても肺にかかる力が下がるとは限りません。単施設の30例の研究で、閾値は検証されていません。

## §7 電気活動・横隔膜エコー・新しい推定法

### 7-1. 横隔膜の電気活動（EAdi）

**EAdiは電極付きの経鼻胃管で横隔膜脚の電気活動を測る方法で、ドライブの参照法です。力ではなく神経の出力を映します** [Tonelli CritCare2025] [Bertoni CritCare2020]。

ピーク値は非挿管の健常者で10〜20 μV、人工呼吸患者で5〜20 μVですが、同じEAdiでも患者が違えば努力は大きく違うので、目標値は決められていません。同じ患者で鎮静や補助を変える前後の変化を見ます [Tonelli CritCare2025] [van den Berg CurrOpinCritCare2025]。呼気終末閉塞で、閉塞圧を同時のEAdiで割った値（神経機械的効率）を求めれば、EAdiから努力を見積もれます [Tonelli CritCare2025]。専用のカテーテルと対応する人工呼吸器が要ります [Lapanan ClinCritCare2026]。

### 7-2. 表面筋電図（sEMG）

**皮膚に電極を貼り、横隔膜の電気活動を連続して測る方法です。単施設の2研究で、表面の横隔膜電気活動はPmusとほぼ直線に相関しました（$r^2$ 0.79以上）** [Graßhoff JIntensiveCare2026]。

振幅そのものは努力を意味しないので、呼気終末閉塞で求めた換算係数（閉塞圧 ÷ 閉塞中の電気活動）を掛けて呼吸ごとのPmusを推定します。この係数はPEEPの値で変わります [van Oosten CurrOpinCritCare2025] [Graßhoff JIntensiveCare2026]。トリガーの遅れ・空振り・二段トリガー・リバーストリガーなどの非同調も見つけられます [Graßhoff JIntensiveCare2026]。記録した信号が横隔膜由来と保証できない（隣の筋の活動を拾う）ことが最大の限界で、閾値はありません [Tonelli CritCare2025] [van Oosten CurrOpinCritCare2025]。

### 7-3. 横隔膜エコー

**横隔膜エコーでは、呼気終末と吸気の横隔膜の厚みから、厚み変化率（TFdi）＝（吸気の厚み − 呼気終末の厚み）÷ 呼気終末の厚み × 100 を出します。リニアプローブ（7〜12 MHz）を前〜中腋窩線の第8〜11肋間で、横隔膜が胸壁に接する部分（zone of apposition）に垂直に当てます** [Hermans ICM2024]。

TFdi 15〜30%の患者では横隔膜の厚みが保たれ人工呼吸期間が最も短く、15%未満と30〜40%超は厚みの変化と人工呼吸期間の延長に関連しました [Tonelli CritCare2025] [Bertoni CritCare2020]。肝臓越しに測る移動距離は陽圧で押し下げられる動きが混ざるので、補助換気中の努力の評価には使えません [Tonelli CritCare2025] [Hermans ICM2024]。

ただし、人工呼吸患者ではTFdiとPdiの相関は弱く、同じ努力でも患者間でTFdiの幅が広く、観察者間の差は測る部位に印をつけても最大16ポイント（印なしで27ポイント）あります [Tonelli CritCare2025] [Graßhoff JIntensiveCare2026]。独立して測るまでに40件の練習が勧められています [Hermans ICM2024]。連続して監視できず、$\Delta Pocc$に上乗せする価値の証拠もないため、努力の指標としては第一選択ではなく、同じ患者の変化を追う使い方に向きます [van den Berg CurrOpinCritCare2025]。

### 7-4. モデルで推定する

**運動方程式を使い、人工呼吸器の圧・流量・容量の波形からPmusを逆算する方法です。自発呼吸中はエラスタンスと抵抗が一つに決まらないことが根本の課題です** [Graßhoff JIntensiveCare2026]。

MIME（Mixed Integer Multi-Effort）は、20呼吸をまとめてエラスタンスと抵抗を共通とおいて解く方法です。急性低酸素性呼吸不全18例・1,240呼吸では、食道内圧のPmusとの差の平均は0.4 $cmH_2O$でしたが、一致の幅は呼吸ごとで −3.4〜4.2、記録ごとに平均すると −2.2〜3.0 $cmH_2O$でした。弱い努力の検出はΔPoccと同等以上（AUROC 0.90対0.85）、強い努力はΔPoccに劣り（0.80対0.92）、解析はまだオフラインです [Lindup CritCare2026]。PAV+に組み込まれたYounesの方法を改めたものは、食道内圧のPTPとr 0.77以上で一致しました [Graßhoff JIntensiveCare2026]。

### 7-5. そのほかの方法

**波形の形・中心静脈圧・非挿管患者向けの方法なども候補ですが、検証は小規模にとどまります（表8）** [Tonelli CritCare2025] [Chiumello AnnIntensiveCare2026]。

**表8｜そのほかの方法**

| 方法 | 見るもの | 目安 | 限界 |
|---|---|---|---|
| **flow index** | 圧支持換気の吸気流量の下り坂の形（単位なし） | 4.5超で強い努力（Pmus 10超、AUC 0.89）、2.6未満で弱い努力（Pmus 5未満、AUC 0.80）。強い努力の陽性的中率は0.34と低く、陰性的中率は0.98で、否定に向く [Albani CritCare2021] | 人工呼吸器に組み込まれていない。閉塞が要らず、内因性PEEPの影響を受けにくい |
| **ΔCVP** | 中心静脈圧の吸気での下がり | 10〜15 $cmH_2O$超で強い努力（ΔPes 10〜15超に相当） [Tonelli CritCare2025] | 研究によって相関が強かったり弱かったりする |
| **EIT** | 換気の局所の分布 | ペンデルフトと局所の過伸展を見つける [Tonelli CritCare2025] | 努力そのものは測らない。目標値の根拠がない [van den Berg CurrOpinCritCare2025] |
| **ΔPnose（非挿管）** | 鼻腔内圧の振れ | HFNCで5.1 $cmH_2O$超は失敗と関連 [Tonelli CritCare2025] | 単施設・自作の器具・新型コロナ中心。開発者に特許がある |
| **一回換気量（NIV中）** | 低い補助での一回換気量 | 9.0〜9.5 mL/kg PBW超は挿管・死亡の増加と関連 [Tonelli CritCare2025] | 努力との関係は直線ではない |

## §8 指標の使い分けと目標値

### 8-1. 知りたいことで選ぶ

指標は、知りたいもの（ドライブ・努力・肺のストレス・横隔膜）と測る手間で選びます。簡単な指標で頻回にふるい分け、必要なときだけ食道内圧などへ進む段階的な使い方が勧められています（表9） [Oppersma JCritCare2026] [Tonelli CritCare2025]。

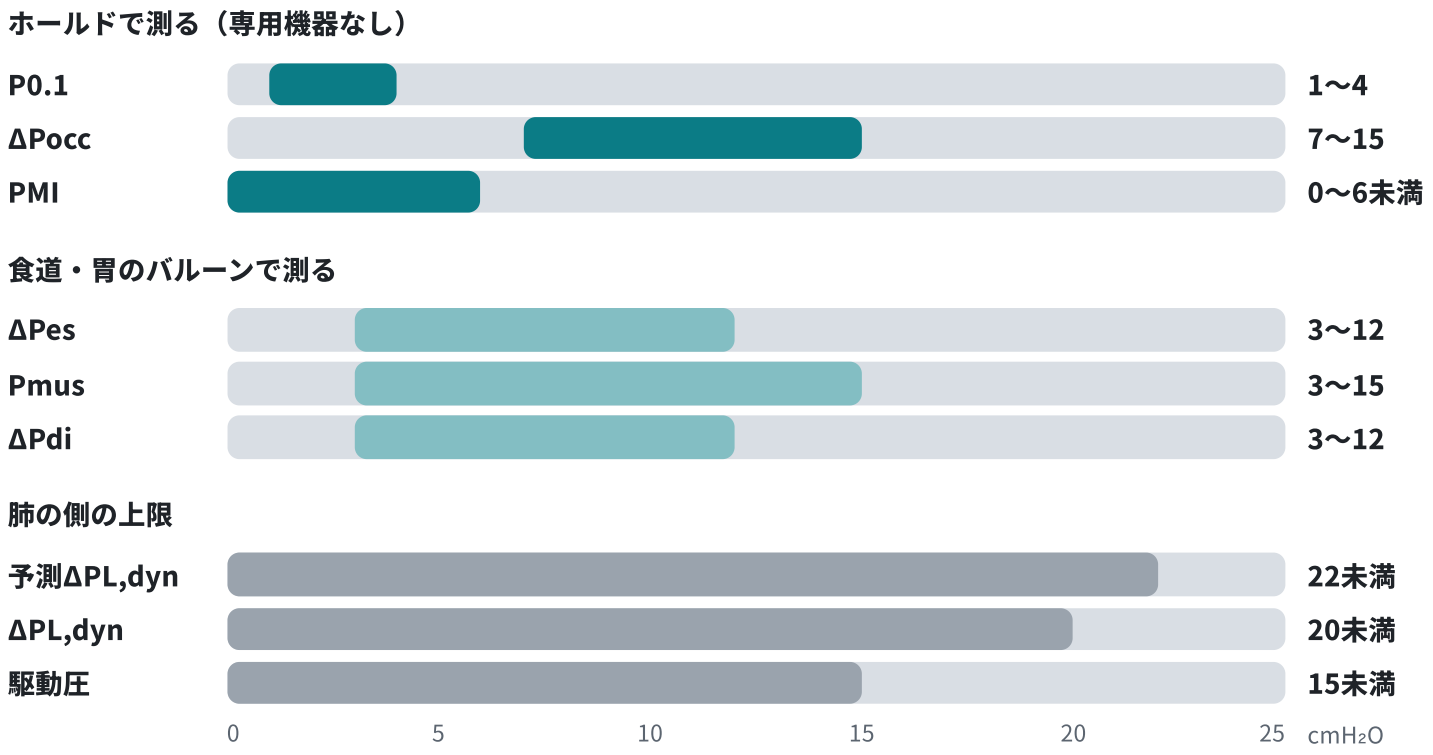
**表9｜知りたいことと指標**

| 知りたいこと | まず使う（専用機器なし） | 必要なら | 注意 |
|---|---|---|---|
| **ドライブは高すぎ・低すぎないか** | P0.1 | EAdi・sEMG | P0.1は機種で値が変わる（§3-3） |
| **努力は目安の範囲か** | ΔPocc、PMI | ΔPes・Pmus、Pdi | ΔPoccは強い努力、PMIは過補助を見つけるのが得意 |
| **肺のストレスは高すぎないか** | 予測ΔPL,dyn、吸気ホールドのPplatと駆動圧 | 経肺圧（静的・動的） | 自発呼吸下の駆動圧は、呼気筋が働くと小さく出る（§10） |
| **ドライブに見合う力が出ているか** | P0.1とΔPoccの組み合わせ | EAdi・sEMGとΔPocc・ΔPesの組み合わせ | 電気活動が高いのに圧が小さければ、筋力低下か神経と筋のつながりの障害 [Oppersma JCritCare2026] |
| **横隔膜が萎縮・損傷していないか** | 呼気終末の厚みの経時変化（構造）、TFdi（収縮） | Pdi | TFdiの絶対値で努力を決めない |

実務の中心はΔPoccで、1回の閉塞で努力と肺のストレスを同時に読め、P0.1も同じ波形から読めます [van den Berg CurrOpinCritCare2025] [Plens ICM2026]。

### 8-2. 目標値

肺・横隔膜保護換気の目標は、P0.1 1〜4、ΔPocc 7〜15、PMI 6未満、Pmus 3〜15、ΔPdi 3〜12、予測ΔPL,dyn 22未満（$cmH_2O$）といった帯で示されます。P0.1の1.0や3.5のように診断性能を調べたカットオフも含みますが、この帯に合わせて設定を調整すると転帰がよくなるかは確立しておらず、原典は「一般的な合意を反映したもの」と注記しています（図12） [van den Berg CurrOpinCritCare2025]。



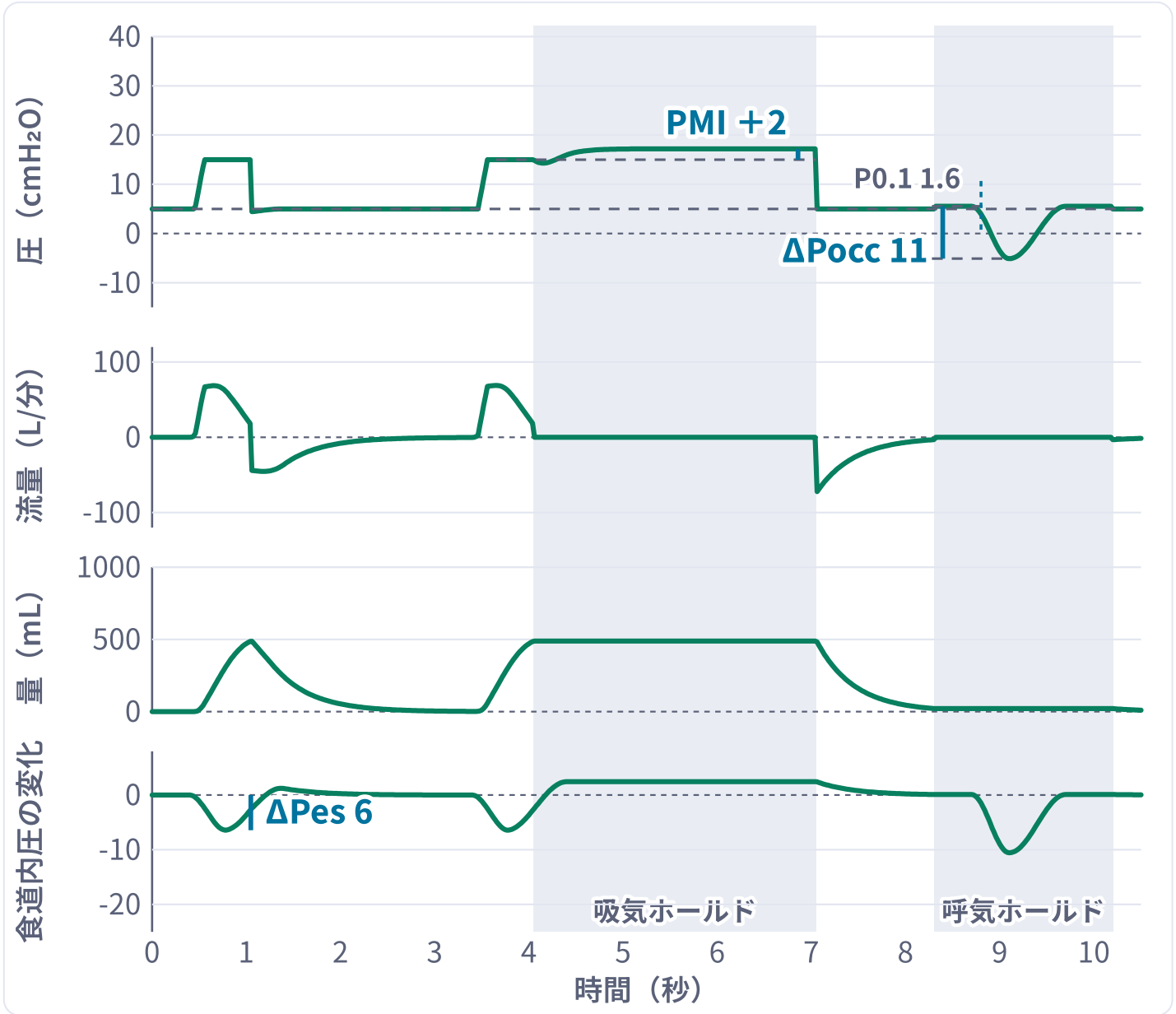

出典：van den Berg Curr Opin Crit Care 2025（PMIの下限0はTonelli Crit Care 2025、ΔPesはvan Oosten Curr Opin Crit Care 2025）。PMIの上限の根拠は限られる。目標の帯は専門家の合意で、帯に合わせて転帰がよくなるかは確立していない

図12. **肺・横隔膜保護換気の目標の帯**

> 濃い帯はホールドで、薄い帯はバルーンで測ります。灰色の棒は肺の側の上限で、努力が帯に入っていても、ここを超えるなら肺保護を優先します [van den Berg CurrOpinCritCare2025] [Plens ICM2026]。ARDSの総説の目標候補（P0.1 1超〜3.5〜4未満、ΔPocc 6以上〜15〜20以下、ΔPes 3以上〜8〜12以下など）には、数値ごとの出典が示されていません [Plens ICM2026]。

### 8-3. 画面で動かして確かめる

図13は、圧支持換気の1区画の肺を運動方程式（Paw ＋ Pmus ＝ V/C ＋ R × 流量 ＋ PEEP）で動かす呼吸器の画面です。スライダーを動かすと波形と、吸気ホールド・呼気ホールドで読む値がその場で変わり、目安の内側は緑、外側は琥珀で示します。




| P0.1 | ΔPocc | PMI | ΔPes | 予測Pmus |
|---|---|---|---|---|
| **1.6** | **11** | **+2** | **6** | **8** |
| 目安 1〜4・目安内 | 目安 7〜15・目安内 | 目安 0〜6未満・目安内 | 目安 3〜12・目安内 | 目安 3〜15・目安内 |

| 予測ΔPL,dyn | 一回換気量 |
|---|---|
| **17** | **490** |
| 目安 22未満・目安内 | mL |

**このモデルの中で生じる、ΔPoccからの推定とモデルの値の差**

| 指標 | 推定 | モデル | 差 | 差が生じる所 |
|---|---|---|---|---|
| Pmus | 8 | 8 | 0 | 閉塞中の筋の力の比（3/4は平均的な値） |
| ΔPes | 7 | 6 | +1 | 胸壁のコンプライアンス（送気で胸壁が押される分） |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ΔPL,dyn | **17** | **16** | **＋1** | 上の2つと、努力と送気の圧の最大の時刻のずれ |

単純化したモデル（1区画の肺、圧支持・流量トリガー2 L/分・ピーク流量の25%で吸気終了、吸気努力は1秒の余弦の山、食道内圧は変化分）。実際の患者の肺は不均一で、呼気筋・内因性PEEP・非同調はこのモデルに入っていない。努力は入力として固定しており、圧支持でドライブが抑えられる反応や、PEEPによるリクルートメント・過膨張は再現しない。コンプライアンスは呼吸系全体の値で、胸壁のコンプライアンスはそれより大きい値に保つ。
JSが動かないときと印刷では、初期値（適正）の画面を示す

図13. **スライダーで動かす呼吸器の画面**

3つの順に動かしてみてください。①吸気努力だけを増やす（P0.1・ΔPocc・ΔPes・予測ΔPL,dynがそろって上がる）、②努力を固定して圧支持だけを変える（一回換気量とPMIは動くがΔPoccは変わらない）、③閉塞中の筋の力の比と胸壁のコンプライアンスを変える（下の表で推定とモデルの値の差が開く）。「過補助」では一回換気量が大きいのにΔPoccとΔPesがほとんど出ず、PMIは負になります。「過大な努力」では圧支持を下げても一回換気量が増え、ΔPocc・ΔPes・予測ΔPL,dynが目安を超えます。下の表は、このモデルの中で生じる、ΔPoccからの推定とモデルの値の差です。閉塞中の筋の力の比を変えると予測Pmusが、胸壁のコンプライアンスを変えると予測ΔPesとΔPL,dynがずれ、換算式（3/4、2/3）が平均的な係数であることが見えます [Bertoni CritCare2019] [Tonelli CritCare2025]。

### 8-4. 文献で値が違う

**同じ指標でも、文献によって目安が少しずつ違います。もとの研究の対象・時期・定義（PTPかPmusか、何を強い努力とするか）が違うためで、数値は厳密な線ではなく目安として使います（表10）** [Chiumello AnnIntensiveCare2026] [van den Berg CurrOpinCritCare2025]。

**根拠を見る（表10：文献ごとの目安）**

**表10｜文献ごとの目安（cmH₂O）**

| 指標 | 目安 | 出典 |
|---|---|---|
| **P0.1** | 弱すぎる1.0未満、強すぎる3.5〜4.0超 | Telias 2020、Tonelli 2025 |
| **P0.1** | 目標1〜4 | van den Berg 2025 |
| **P0.1** | 目標1.5〜3.5 | Bertoni 2020 |
| **P0.1** | 1.5未満を過補助と関連づける報告 | Chiumello 2026 |
| **P0.1** | 転帰の研究の群分け：3.5超で90日死亡が高い（1.5未満と1.5〜3.5は差なし） | Le Marec 2024 |
| **ΔPocc** | 弱すぎる7未満、強すぎる15〜20超 | Tonelli 2025 |
| **ΔPocc** | 目標7〜15 | van den Berg 2025 |
| **ΔPocc** | 安全な範囲6〜13（換算式から推定） | Chiumello 2026 |
| **ΔPocc** | 弱すぎる5.7未満、強すぎる8.4超（圧支持へ移る時期） | Lapanan 2026 |
| **PMI** | 0未満で過補助 | Tonelli 2025 |
| **PMI** | 1未満で過補助、6超で強い努力 | Chiumello 2026 |

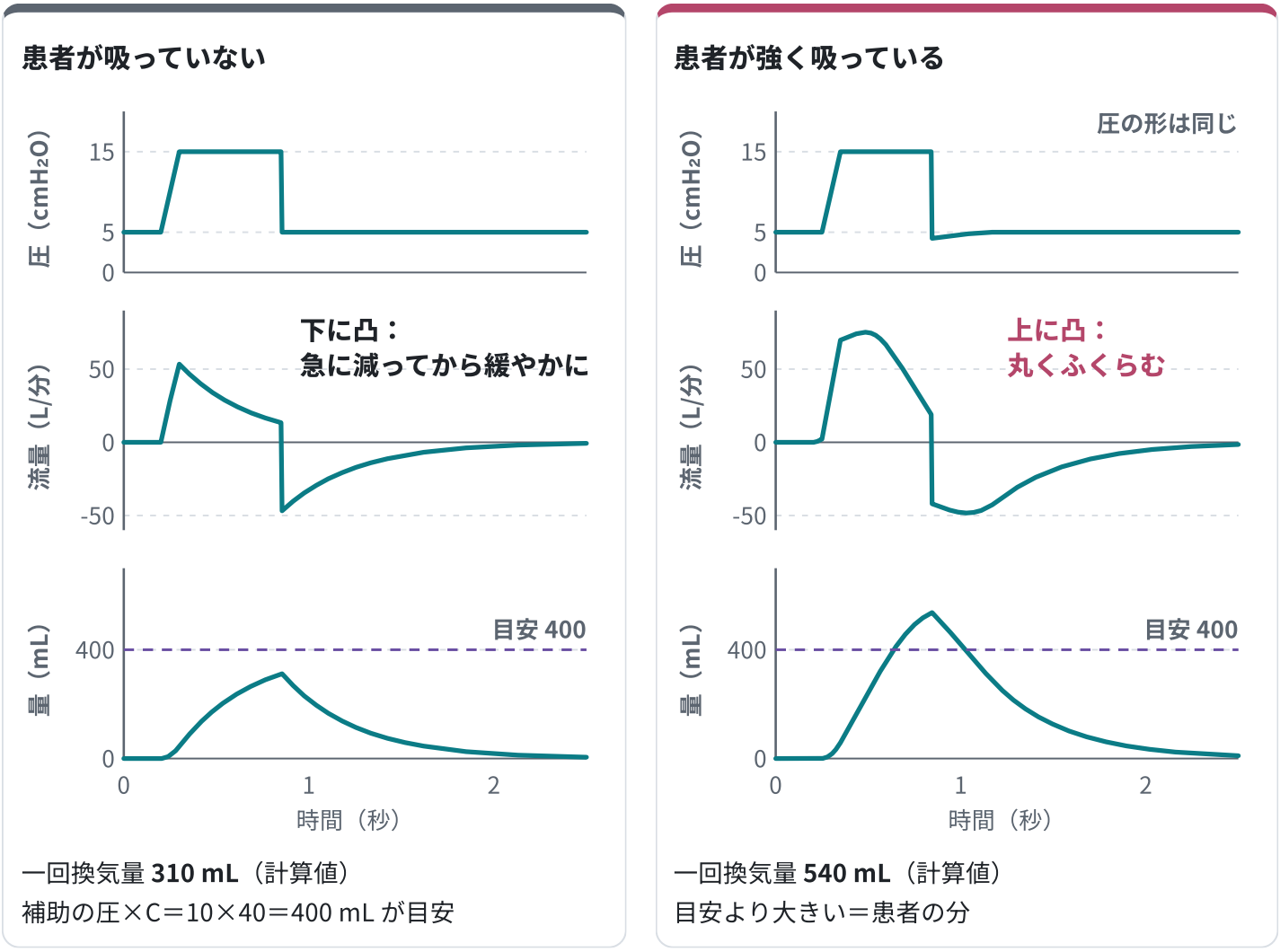
| 指標 | 目安 | 出典 |
|---|---|---|
| **PMI** | 目標6未満 | van den Berg 2025 |
| **PMI** | 0〜2が適正（補助換気へ移る時期） | Lapanan 2026 |
| **ΔPes** | 弱すぎる3〜5未満、強すぎる14〜18超 | Tonelli 2025 |
| **ΔPes** | 目標3〜12 | van Oosten 2025 |
| **ΔPes** | 目標3〜8 | Bertoni 2020 |
| **Pmus** | 望ましい範囲5〜10 | Tonelli 2025、Bertoni 2020 |
| **Pmus** | 目標3〜15 | van den Berg 2025 |

## §9 ベッドサイドでの手順

### 9-1. 測る

**調節換気から補助換気へ移ったとき、補助・鎮静・PEEPを変えたあと、毎日の回診で測ります。手順は1時間ごとや、設定を変えて努力が変わりそうなときにくり返します** [van den Berg CurrOpinCritCare2025]。

まず患者を見ます。努力呼吸・発汗・補助呼吸筋の使用と、波形（吸気時間の延長・遅すぎるサイクル・受け身の流量の形は過補助、高い吸気流量・早すぎるサイクル・圧の波形のへこみは補助不足）は身体診察の延長として使えます [Tonelli CritCare2025]。呼吸が落ち着くのを待ち、呼気ホールドは不規則なタイミングで1呼吸ぶん（最大5秒）かけ、3回ほどの平均をとります [Dianti ICM2020] [Telias AJRCCM2020]。吸気ホールドは2〜3秒かけ、プラトーの3つの条件を確かめます [Lapanan ClinCritCare2026]。P0.1には機種名と測り方を添えます（§3-3）。




一回換気量 **310 mL**（計算値）
補助の圧×C＝10×40＝400 mL が目安

一回換気量 **540 mL**（計算値）
目安より大きい＝患者の分

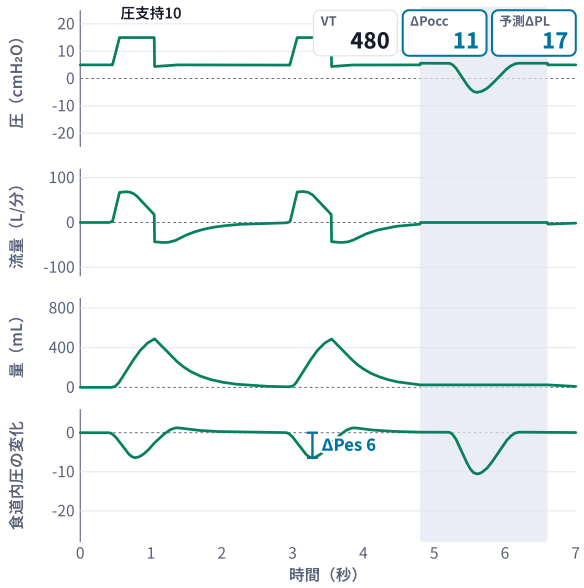
模式図（運動方程式で計算）。flow index の数値はAlbani Crit Care 2021（表8）

図14. **吸気の流量の形で努力に当たりをつける**

圧を一定にして送るPCVやPSVでは、患者が吸っていなければ、吸気の流量は最初に高く、肺がふくらむにつれて急に減ってから緩やかに0へ近づきます（下に凸の曲線）。患者が強く吸っていると、筋の力が流量を押し続けるので、下り坂がふくらんで丸くなり（上に凸）、一回換気量も補助の圧とコンプライアンスから予想されるより大きくなります（図14）。この形を数にしたのがflow indexで（表8）、1なら直線的に減り、大きいほど努力が強いと読みます [Albani CritCare2021]。形は当たりをつける手がかりで、判定は呼気ホールドと吸気ホールドで測ってからにします。

### 9-2. 読む

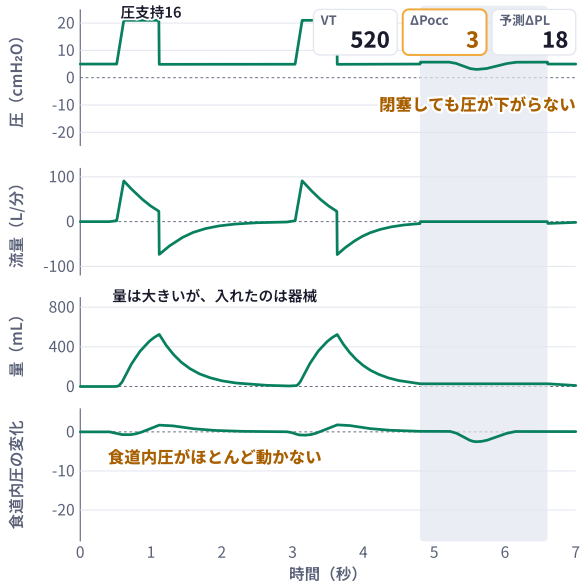
肺のストレス（予測ΔPL,dyn 22未満、吸気ホールドの駆動圧15未満）を先に見て、次に努力（ΔPocc 7〜15、P0.1 1〜4、PMIが負でない）を見ます。P0.1が1未満やPMIが負なら過補助・過鎮静を疑いますが、その前に筋力低下・機種と測り方・リーク・気道抵抗で説明できないかを確かめます [Tonelli CritCare2025] [Chiumello AnnIntensiveCare2026]。画面の気道内圧の形は、過補助でも過大な努力でもほとんど変わりません（図15） [van den Berg CurrOpinCritCare2025] [Plens ICM2026]。




段 1 / 4

### 適正：中くらいの努力

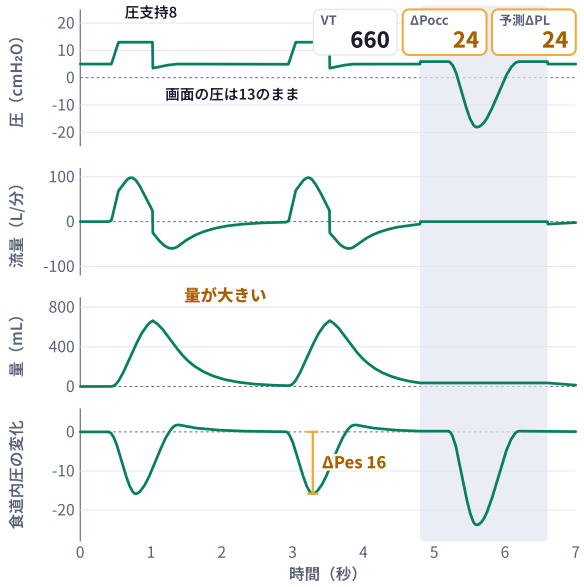
圧支持10で、患者は中くらいの力で吸っています。ΔPocc 11（目安7〜15）、ΔPes 6、予測ΔPL,dyn 17（目安22未満）で、肺も横隔膜も目安の中です。




段 2 / 4

### 過補助：努力が弱すぎる

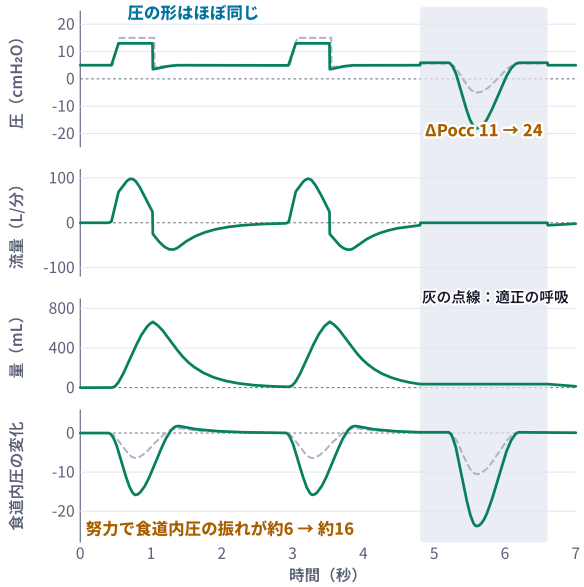
圧支持を16に上げると、一回換気量は約520 mLに増えますが、食道内圧はほとんど動かず、閉塞しても圧はほぼ下がりません（ΔPocc 3）。横隔膜が働かず、廃用性萎縮へ向かう状態です。補助を約2 $cmH_2O$ずつ下げます。




段 3 / 4

### 過大な努力：P-SILIの危険

圧支持8でも、患者が強く吸うと一回換気量は約660 mLになり、食道内圧は約16下がります。画面の圧は低いのに、肺を広げる圧はΔPL,dyn約24に達し、ΔPocc 24も目安の上限を超えます。これがP-SILI（患者自身の努力による肺傷害）の危険のある状態です。




段 4 / 4

### 並べて比べる：画面の圧では区別できない

適正（灰の点線）と過大な努力を重ねると、気道内圧の形はほとんど同じです。違いは食道内圧の振れと、閉塞したときの圧の下がり（ΔPocc）に出ます。この図の4つの状態は、圧支持と努力の両方が違う別々の状態です。だから補助換気中は、呼気ホールドで努力を測ります。

模式図（運動方程式で計算。R 10・C 40）。各段の終わりの灰の帯は呼気終末ホールド。予測ΔPLは予測ΔPL,dyn

図15. **過補助と過大な努力**

過大な努力は、圧支持が低くても一回換気量と経肺圧を押し上げます。ARDSの資料でいうP-SILIの危険がある状態です（ARDS §7）。過補助では一回換気量は大きくても食道内圧がほとんど動かず、閉塞しても圧が下がりません [Plens ICM2026] [Vaporidi AJRCCM2020]。P0.1が低いのにΔPoccが大きいなら努力はΔPoccで判断し [van Oosten CurrOpinCritCare2025]、ΔPoccが上限を超えるのに予測ΔPL,dynが目安未満なら努力の側を評価して対応を選びます（§4-4）。図15の4つの状態は、圧支持と努力の両方が違う別々の状態として描いています。

### 9-3. 動かす

**外れていたら、設定を動かす前に原因を探して治し、そのうえで肺のストレスと努力の組み合わせ（6マス）で補助と鎮静を動かします（図16・表11）** [Plens ICM2026] [Giosa JClinMed2024]。

**① 測る**
呼気ホールドでP0.1とΔPocc（3回の平均）、吸気ホールドでPplatとPMI

▼

**② 肺を見る**
予測ΔPL,dyn ＝（ピーク圧 − PEEP）＋ 2/3 × ΔPocc が22 $cmH_2O$未満か。駆動圧（Pplat − PEEP）が15 $cmH_2O$未満か

▼

**③ 努力を見る**
ΔPocc 7〜15 $cmH_2O$か。P0.1 1未満やPMIが負なら過補助を、P0.1 3.5〜4超やΔPocc 15〜20超なら強すぎる努力を疑い、測定が正しいかを確かめる

▼

**④ 原因を治す**
強すぎるなら発熱・痛み・代謝性アシドーシス・低酸素、回路の死腔。弱すぎるなら過鎮静と高すぎる設定呼吸数

▼

**⑤ 動かす**
表11の6マスで、補助を2 $cmH_2O$ずつ、鎮静は薬の性質で選んで動かす

▼

**設定を変えたら、すぐに波形・呼吸困難・循環を確かめ、落ち着いてから同じ手順で測り直します。**

出典：van den Berg Curr Opin Crit Care 2025、Plens ICM 2026、Vaporidi AJRCCM 2020。前向きの検証はまだない。数値は目安で、これだけで設定や鎮静を決めない

図16. **測る → 読む → 動かす**

ドライブを上げているものを外すのが先で、鎮静は最後の手段です。原因を残したまま鎮静で努力だけを抑えると、過補助・無呼吸・睡眠の分断・萎縮・離脱の遅れという別の害に入ります [Vaporidi AJRCCM2020] [Tonelli CritCare2025]。

**努力が強すぎるときに考える順**

1. **ドライブを不適切に上げているものを治す**：痛み、不快、不安、不穏、せん妄、発熱 [Spinelli ICM2020] [Vaporidi AJRCCM2020]
2. **換気の要求に応える**：低酸素血症、高二酸化炭素血症、代謝性アシドーシスがドライブを上げているなら、鎮静ではなく、酸素化（$FiO_2$とPEEP）と換気の補助を足し、アシドーシスを治す [Spinelli ICM2020]
3. **鎮静と鎮痛は呼吸への作用で選ぶ**：深さでは選ばない（下の段落）。オピオイドは呼吸数を落とすが、ドライブそのものを抑える力は限られる [Spinelli ICM2020] [Plens ICM2026]
4. **筋が圧を生む効率を下げる**：PEEPを上げる。部分的な筋弛緩は研究段階。早期の重いARDSで、それでも肺を守れない努力が続くときは、調節換気と筋弛緩に戻す [Plens ICM2026]

**表11｜肺のストレスと努力の6マス**

| 肺のストレス | 努力が弱すぎる | 努力が目安の範囲 | 努力が強すぎる |
|---|---|---|---|
| **目安の範囲（予測ΔPL,dyn 22未満）** | 補助を下げる、鎮静を浅くする | 設定を保ち、離脱できそうなら補助を段階的に下げる | 補助を上げる、鎮静を深める |
| **高い（22以上）** | 補助を下げる | 補助を下げ、鎮静を深める | 鎮静を深め、筋弛緩を考える |

表はGiosaらの判断表を、予測ΔPL,dynの目安（22未満）で書き直したものです [Giosa JClinMed2024] [van den Berg CurrOpinCritCare2025]。数値だけで鎮静や筋弛緩を決めず、原因を治し測定を確かめたあとも有害と考えられる努力や換気が続くときに限ります。患者は$PaCO_2$を守ろうとするので、補助を下げると努力が増え、肺にかかる経肺圧は変わらないことがあります [Giosa JClinMed2024]。補助を少し変えても一回換気量と呼吸数がほとんど動かない範囲が、適正な補助の目安です [Lapanan ClinCritCare2026]。

PEEPは、コンプライアンスが良くなる患者では努力と経肺圧の両方を下げますが、過膨張でコンプライアンスが下がる患者では努力を増やすので、上げる試しと下げる試しの両方に価値があります [Plens ICM2026]。ARDSの患者でPEEPを5から15 $cmH_2O$に上げると、食道内圧の振れは約10から約5 $cmH_2O$へ半分になり、経肺圧の振れも約18から約13 $cmH_2O$に下がりました（6例）。動物では、高いPEEPで背側の局所の伸びと炎症が減りました [Morais AJRCCM2018]。鎮静薬は深さではなく呼吸への作用で選び、プロポフォールは呼吸数を保ったまま努力を下げ、オピオイドは呼吸数を落として一回換気量を大きくし、呼気筋の活動とも関連します [Plens ICM2026]。弱すぎるときは、受け身の過換気を避け、鎮静を減らすのに合わせて設定呼吸数を下げます [Plens ICM2026]。重症のときは肺保護を優先します [Plens ICM2026]。部分的な筋弛緩では、一回換気量が大きかった鎮静下の10例で、一回換気量が約9.3から約5.6 mL/kgに、経肺圧が約27から約11 $cmH_2O$に下がりました [Doorduin AJRCCM2017]。鎮静薬の比べ方と、部分的な筋弛緩・体外循環の試験は人工呼吸器関連合併症の予防と管理 §8-5で扱います。

## §10 落とし穴と限界

### 10-1. 測るときの落とし穴

**数値を読み違える原因の多くは、機種・内因性PEEP・呼気筋・非同調・ばらつきの5つです（表12）** [Telias AJRCCM2020] [van Oosten CurrOpinCritCare2025]。

**表12｜測るときの落とし穴**

| 落とし穴 | 何が起きるか | 確かめ方・対処 |
|---|---|---|
| **機種の違い** | トリガー相から外挿する機種はP0.1を小さく出し、準閉塞で呼吸ごとに計算するハミルトンC6は、研究では約4分の1に出た [Telias AJRCCM2020] [Takane CritCare2022]。研究ごとに差の向きと大きさが違う（§3-3） | 機種と測り方を添えて読む。閾値を使い回さない（表5） |
| **内因性PEEP** | ΔPoccは閉塞中に内因性PEEPが平衡しないと努力を小さく見積もる。PMIは駆動圧を大きく、Crsを小さく見積もる [Dianti ICM2020] [Tonelli CritCare2025] | 呼気の流量が0に戻っているかを見る |
| **呼気筋** | 補助換気中の成人の3分の2超で能動的な呼気が起こりうる。吸い始めの弛緩でP0.1とΔPoccが大きく出て、平らなPplatも信用できず、駆動圧は肺のストレスを小さく見せる [van Oosten CurrOpinCritCare2025] | 腹壁を触る、呼気の流量の形を見る、必要なら胃内圧 |
| **非同調** | 閉塞中に努力がなくてもリバーストリガーは否定できない。ΔPoccは閉塞したその呼吸の努力しか映さない [Dianti ICM2020] [Tonelli CritCare2025] | 波形を続けて見る。sEMG・食道内圧 |
| **ばらつき** | P0.1の変動係数は患者で17〜26% [Telias AJRCCM2020] | 3〜5呼吸を平均し、経時変化で読む [Tonelli CritCare2025] |
| **式の書き方** | 予測ΔPL,dynは、ピーク圧からPEEPを引いてから2/3 × ΔPoccを足す。PEEPを引かずにピーク圧に足す書き方の総説もあり、その値はPEEPの分だけ大きい [Bertoni CritCare2019] [Giosa JClinMed2024] | どの式の22かを確かめて使う |

### 10-2. 根拠の限界

**目標の帯は専門家の合意です。P0.1のように診断性能を調べたカットオフを含みますが、帯に収めることで転帰がよくなることを示した試験はまだありません** [van den Berg CurrOpinCritCare2025] [Plens ICM2026]。

吸気の補助と鎮静を系統的に調整した生理学的な試験は、事前に決めた目標域に患者を入れられることを示しましたが、期間は24時間で、すべての患者が目標に届いたわけではありません [van den Berg CurrOpinCritCare2025]。ARDSの総説の目標候補には、数値ごとの出典がありません [Plens ICM2026]。

強い努力がヒトでP-SILIを起こす直接の証拠はなく [Vaporidi AJRCCM2020]、ドライブや努力が肺傷害の原因なのか重症度の反映なのかも決着していません [Tonelli CritCare2025]。努力の研究の多くは挿管患者が対象で、肺の力学が大きく違うCOPDや肺線維症の患者は除かれてきました [Tonelli CritCare2025]。P0.1の閾値の研究も転帰ではなく圧時間積を基準にしており、その基準の値自体が先行の生理学データから借りたものです [Telias AJRCCM2020]。ひとつの指標に頼らず、臨床所見と波形と組み合わせて、同じ患者の変化で判断します [Tonelli CritCare2025]。

## 主要文献


- Vaporidi K, Akoumianaki E, Telias I, Goligher EC, Brochard L, Georgopoulos D. Respiratory Drive in Critically Ill Patients. Pathophysiology and Clinical Implications. Am J Respir Crit Care Med. 2020;201(1):20-32. doi:10.1164/rccm.201903-0596SO
- Tonelli R, Protti A, et al. Assessing inspiratory drive and effort in critically ill patients at the bedside. Crit Care. 2025;29:339. doi:10.1186/s13054-025-05526-0
- Telias I, Junhasavasdikul D, Rittayamai N, et al. Airway Occlusion Pressure As an Estimate of Respiratory Drive and Inspiratory Effort during Assisted Ventilation. Am J Respir Crit Care Med. 2020;201(9):1086-1098. doi:10.1164/rccm.201907-1425OC
- Takane R, Nakajima M, Miwa M, et al. Breath-by-breath P0.1 measured on quasi-occlusion via Hamilton C6 may result in underestimation of respiratory drive and inspiratory effort. Crit Care. 2022;26:403. doi:10.1186/s13054-022-04286-5
- Kadomatsu S, Shinozaki T, Nakajima M, Goto T. Nonlinear Association of Occlusion Pressure at 100 ms and Patient Survival. Am J Respir Crit Care Med. 2024;210(3):369-370. doi:10.1164/rccm.202404-0700LE
- Bertoni M, Telias I, Urner M, et al. A novel non-invasive method to detect excessively high respiratory effort and dynamic transpulmonary driving pressure during mechanical ventilation. Crit Care. 2019;23:346. doi:10.1186/s13054-019-2617-0
- Dianti J, Bertoni M, Goligher EC. Monitoring patient–ventilator interaction by an end-expiratory occlusion maneuver. Intensive Care Med. 2020;46(12):2338-2341. doi:10.1007/s00134-020-06167-3
- Bertoni M, Spadaro S, Goligher EC. Monitoring Patient Respiratory Effort During Mechanical Ventilation: Lung and Diaphragm-Protective Ventilation. Crit Care. 2020;24:106. doi:10.1186/s13054-020-2777-y
- van den Berg MJW, Heunks L, Doorduin J. Advances in achieving lung and diaphragm-protective ventilation. Curr Opin Crit Care. 2025;31(1):38-46. doi:10.1097/MCC.0000000000001228
- van Oosten JP, Akoumianaki E, Jonkman AH. Monitoring respiratory muscles effort during mechanical ventilation. Curr Opin Crit Care. 2025;31(1):12-20. doi:10.1097/MCC.0000000000001229
- Plens GM, Morris IS, Greendyk R, et al. Lung- and diaphragm-protective mechanical ventilation in acute respiratory distress syndrome. Intensive Care Med. 2026;52(9):1895-1909. doi:10.1007/s00134-026-08535-x
- Chiumello D, Muscas A, Mancusi S, Fioccola A. The invasive and non-invasive monitoring of inspiratory effort and drive during assisted mechanical ventilation. Ann Intensive Care. 2026;16:100003. doi:10.1016/j.aicoj.2025.100003
- Lapanan C, Raykateeraroj N, Kitisin N. Safe titration of pressure-support ventilation: Balancing patient effort, drive, and ventilator assistance. Clin Crit Care. 2026;34:e260010. doi:10.54205/ccc.v34.278750

- Oppersma E, Donker DW. What every intensivist should know about monitoring respiratory drive and effort. J Crit Care. 2026;95:155668. doi:10.1016/j.jcrc.2026.155668
- Graßhoff J, Warnaar RSP, Donker DW, Rostalski P, Oppersma E. Continuous and noninvasive respiratory effort monitoring: a narrative review of emerging techniques. J Intensive Care. 2026;14:9. doi:10.1186/s40560-026-00852-z
- Lindup K, Giovanazzi S, Renzetti S, et al. The MIME framework for non-invasive longitudinal assessment of inspiratory effort during pressure support ventilation: a physiological validation study. Crit Care. 2026. doi:10.1186/s13054-026-06292-3
- Yoshida T, Fujino Y. Monitoring the patient for a safe-assisted ventilation. Curr Opin Crit Care. 2021;27(1):1-5. doi:10.1097/MCC.0000000000000788
- Bellani G, Grassi A, Sosio S, Foti G. Plateau and driving pressure in the presence of spontaneous breathing. Intensive Care Med. 2019;45(1):97-98. doi:10.1007/s00134-018-5311-9
- Baedorf Kassis E, Beitler JR, Talmor D. Lung-protective sedation: moving toward a new paradigm of precision sedation. Intensive Care Med. 2023;49(1):91-94. doi:10.1007/s00134-022-06901-z
- Pasticci I, Cadringher P, Giosa L, et al. Determinants of the esophageal-pleural pressure relationship in humans. J Appl Physiol. 2020;128(1):78-86. doi:10.1152/japplphysiol.00587.2019
- Hermans G, Demoule A, Heunks L. How I perform diaphragmatic ultrasound in the intensive care unit. Intensive Care Med. 2024;50(12):2175-2178. doi:10.1007/s00134-024-07688-x
- Giosa L, Collins PD, Shetty S, et al. Bedside Assessment of the Respiratory System During Invasive Mechanical Ventilation. J Clin Med. 2024;13(23):7456. doi:10.3390/jcm13237456
- Yoshida T, Torsani V, Gomes S, et al. Spontaneous Effort Causes Occult Pendelluft during Mechanical Ventilation. Am J Respir Crit Care Med. 2013;188(12):1420-1427. doi:10.1164/rccm.201303-0539OC
- Lemyze M, Mallat J. Understanding negative pressure pulmonary edema. Intensive Care Med. 2014;40(8):1140-1143. doi:10.1007/s00134-014-3307-7
- Hoshino T, Yoshida T. Spontaneous breathing-induced lung injury in mechanically ventilated patients. Curr Opin Crit Care. 2025;31(1):5-11. doi:10.1097/MCC.0000000000001231
- Spinelli E, Mauri T, Beitler JR, Pesenti A, Brodie D. Respiratory drive in the acute respiratory distress syndrome: pathophysiology, monitoring, and therapeutic interventions. Intensive Care Med. 2020;46(4):606-618. doi:10.1007/s00134-020-05942-6
- Battaglini D, Robba C, Ball L, Silva PL, Cruz FF, Pelosi P, Rocco PRM. Noninvasive respiratory support and patient self-inflicted lung injury in COVID-19: a narrative review. Br J Anaesth. 2021;127(3):353-364. doi:10.1016/j.bja.2021.05.024
- Bhattacharya M, Kallet RH, Ware LB, Matthay MA. Negative-Pressure Pulmonary Edema. Chest. 2016;150(4):927-933. doi:10.1016/j.chest.2016.03.043
- Brochard L, Slutsky A, Pesenti A. Mechanical Ventilation to Minimize Progression of Lung Injury in Acute Respiratory Failure. Am J Respir Crit Care Med. 2017;195(4):438-442. doi:10.1164/rccm.201605-1081CP
- Le Marec J, et al. High Airway Occlusion Pressure Is Associated with Dyspnea and Increased Mortality in Critically Ill Mechanically Ventilated Patients. Am J Respir Crit Care Med. 2024;210(2):201-210. doi:10.1164/rccm.202308-1358OC
- Albani F, et al. Flow Index accurately identifies breaths with low or high inspiratory effort during pressure support ventilation. Crit Care. 2021;25:427. doi:10.1186/s13054-021-03855-4
- Katayama S, et al. Bias and Precision of Continuous P0.1 Measurement by Various Ventilators: A Simulation Study. Respir Care. 2023;68(10):1393-1399. doi:10.4187/respcare.10755
- Iotti GA, et al. The Paradox of Occlusion Pressure at 0.1 s (P0.1) Measurement Without Airway Occlusion. Respir Care. 2024;69(4):524-525. doi:10.4187/respcare.11813
- Foti G, et al. End-inspiratory airway occlusion: a method to assess the pressure developed by inspiratory muscles in patients with acute lung injury undergoing pressure support. Am J Respir Crit Care Med. 1997;156(4 Pt 1):1210-1216. doi:10.1164/ajrccm.156.4.96-02031

- Bianchi I, et al. Reliability of plateau pressure during patient-triggered assisted ventilation. Analysis of a multicentre database. J Crit Care. 2022;68:96-103. doi:10.1016/j.jcrc.2021.12.002
- Bellani G, et al. Driving Pressure Is Associated with Outcome during Assisted Ventilation in Acute Respiratory Distress Syndrome. Anesthesiology. 2019;131(3):594-604. doi:10.1097/ALN.0000000000002846
- Holle RH, et al. Effect of respiratory muscle weakness on P0.1 induced by partial curarization. J Appl Physiol Respir Environ Exerc Physiol. 1984;57(4):1150-1157. doi:10.1152/jappl.1984.57.4.1150
- Morais CCA, et al. High Positive End-Expiratory Pressure Renders Spontaneous Effort Noninjurious. Am J Respir Crit Care Med. 2018;197(10):1285-1296. doi:10.1164/rccm.201706-1244OC
- Doorduin J, et al. Partial Neuromuscular Blockade during Partial Ventilatory Support in Sedated Patients with High Tidal Volumes. Am J Respir Crit Care Med. 2017;195(8):1033-1042. doi:10.1164/rccm.201605-1016OC
- Tonelli R, et al. Early Inspiratory Effort Assessment by Esophageal Manometry Predicts Noninvasive Ventilation Outcome in De Novo Respiratory Failure. A Pilot Study. Am J Respir Crit Care Med. 2020;202(4):558-567. doi:10.1164/rccm.201912-2512OC
- Spinelli E, et al. Clinical risk factors for increased respiratory drive in intubated hypoxemic patients. Crit Care. 2023;27:138. doi:10.1186/s13054-023-04402-z
- Baedorf-Kassis E, et al. Respiratory drive heterogeneity associated with systemic inflammation and vascular permeability in acute respiratory distress syndrome. Crit Care. 2024;28:136. doi:10.1186/s13054-024-04920-4